

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR - IM

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS E LINGUAGENS - DTL

ANOTAÇÕES DE ESTATÍSTICA I

Profº D.Sc Rosemberg Carlos

Ano 2026

Índice

Programa do curso	Pag.
1 – Técnicas de Contagem	4
1.1 - Introdução	4
1.2 – Princípio Fundamental da Enumeração	4
1.3 – Permutação Simples	4
1.4 – Permutação com Repetição	4
1.5 – Arranjo	5
1.6 – Combinação	5
2 – Fundamentação Teórica de Probabilidade	5
2.1 – Modelos	5
2.1.2 – Modelo não-determinístico ou probabilístico	5
2.2 – Experimento aleatório	5
2.2.1 – Características dos experimentos aleatórios	6
2.3 – O espaço amostral	6
2.3.1 – Classificação de um espaço amostral	7
2.4– Eventos	7
2.5 – Operações com Eventos	7
2.6 – Eventos mutuamente excludentes	8
2.7 – Propriedades das combinações de eventos	8
2.7 – Interpretações do Conceito de Probabilidade	8
2.8 – Partição do Espaço amostral	9
3 – Conceitos de Probabilidade	9
3.1 – A definição clássica	9
3.1.1 – Crítica à definição clássica	9
3.2 – A definição frequencial ou estatística	9
3.2.1 – Frequência relativa de um evento	10
3.2.2 - Crítica à definição frequêncial	10
3.3 – Definição Axiomática	11
4 – Probabilidade Condicional	12
5 – Teorema da Multiplicação	13
6 – Eventos Independentes	13
7 – Teorema da Probabilidade Total	14
8 – Teorema de Bayes	14
9 – Estatística Descritiva	24
9.1 – População	25
9.2 – Unidade Elementar	25
9.3 – Parâmetro	25
9.4 – Amostra	25
9.5 – Estatística	26
9.6 – Estimador	26
9.7 – Estimativa	26
9.8 – Estatística dedutiva e estatística indutiva	26
9.9 – Considerações sobre levantamento de informações estatísticas	26
9.9.1 – Comparação entre Censos e Amostras	27
9.9.2 – Erros Não – Amostrais	28
9.10 – Tecnologia de Amostragem	29

9.10.1 – Amostragem Probabilística 29
9.10.2 – Amostragem Não- Probabilística 30
10 – Variável 31
10.1 – Técnicas de Descrição Gráfica 31
10.2 – Descrição Gráfica das Variáveis (qualitativas e quantitativas) 31
10.3 – Descrição Gráfica das Variáveis quantitativas Contínuas 32
11 – Medidas de Tendência Central 32
11.1 – Média Aritmética Simples 32
11.2 – Mediana 33
11.3 – Moda 34
12 – Medidas de Variabilidade 34
12.1 – Amplitude Total 34
12.2 – Desvio Médio 34
12.3 – Variância 35
12.4 – Desvio Padrão 36
12.5 – Interpretação do Desvio Padrão 36
12.6 – Regra Empírica da Amplitude 37
12.7 – Coeficiente de Variação 37
13 – Coeficiente de Assimetria de Pearson 37
14 – Desvio Quartílico 38
15 – Curtose 38
16 – Medidas de Posição 39
17 – Variável Aleatória Unidimensional 46
17.1 – Variável Aleatória do Tipo Discreta 46
17.2 – Função de Probabilidade 47
17.3 – Parâmetros Característicos 47
17.4 – Função de Probabilidade Acumulada 48
18 – Distribuição de Probabilidade para VAD (Bernoulli e Binomial) 48
19 – Variável aleatória do tipo Contínuo 49
20 – Distribuição de Probabilidade para VAC (Normal) 51

1. Técnicas de Contagem

1.1. Introdução

Serão apresentadas as ferramentas básicas que nos permitem determinar o número de elementos de conjuntos formados de acordo com certas regras, sem que seja necessário enumerar seus elementos.
A procura por técnicas de contagem está diretamente vinculada à história da Matemática e à forma pela qual as pessoas têm seu primeiro contato com a disciplina. A primeira técnica matemática aprendida por uma criança é a "contar", ou seja, enumerar os elementos de um conjunto de forma a determinar quantos são os seus elementos. As operações aritméticas são também motivadas (e aprendidas pelas crianças) através de sua aplicação a problemas de contagem.
Por exemplo, a operação de adição é sempre introduzida em conexão com um problema de contagem:

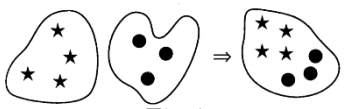


Fig.1

A figura 1 ilustra um princípio básico de contagem, que podemos chamar de "Princípio de Adição":
Se A e B são dois conjuntos disjuntos, com p e q elementos, respectivamente, então AUB possui p+q elementos.

1.2. Princípio Fundamental da Enumeração ou Princípio da Multiplicação

Apresentaremos o "Princípio da Multiplicação", que, ao lado do "Princípio da Adição", constitui a ferramenta básica para resolver os problemas de contagem. Para motivar tal princípio, consideramos o exemplo.
Exemplo 1) Numa sala há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher?

O exemplo ilustra o *Princípio Fundamental da Enumeração ou Princípio da Multiplicação, o qual diz:*
Se uma decisão d(1) pode ser tomada de "x " maneiras e se , uma vez tomada a decisão d(1), a decisão d(2) puder ser tomada de "y" maneiras, então o número de maneiras de se tomarem as decisões d(1) e d(2) é "xy".

1.3. Permutação Simples

Dados *n* objetos distintos a_1, a_2, ..., a_n, de quantos modos é possível ordená-los ou permutá-los?
O número de modos de ordenar *n* objetos distintos é:

$$P_n = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$$

1.4. Permutação com Repetição

É um tipo de técnica de contagem, onde a ordem dos elementos envolvidos e fundamental.

$$P_n^{n_1, n_2, \cdots, n_k} = \frac{n!}{(n_1!)(n_2!)\cdots(n_k!)}, \text{ onde: } n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$$

1.5. Arranjo

É um tipo de contagem, onde a ordem tem influência, entretanto, não usa a totalidade dos elementos.

$$A_{n,x} = \frac{n!}{(n-x)!}$$

n: *total de elementos*

x: *elementos que interessa*

1.6. Combinação

Semelhante ao arranjo com uma única diferença: a ordem dos elementos não interessa.

$$C_{n,x} = \binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

n: *total de elementos*

x: *elementos que interessa*

2. Fundamentação Teórica de Probabilidade

A ciência manteve-se até pouco tempo atrás, firmemente apegada à lei da "causa e efeito". Quando o efeito esperado não se concretizava, atribuía-se o fato ou a uma falha na experiência ou a uma falha na identificação da causa. Não poderia haver quebra da cadeia lógica. Segundo Laplace (Pierre Simon) uma vez conhecidas a vizinhança, a velocidade e a direção de cada átomo no universo, poder-se-ia, a partir daí predizer com certeza, o futuro até a eternidade. Sabe-se hoje, através do princípio da incerteza, que não é bem assim. Que não existem meios que permitam determinar os movimentos dos elétrons individuais se conhecido a sua velocidade, conforme o estabelecido em 1927, pelo físico alemão W. Heisenberg.

2.1. Modelos

Conforme J. Neyman, toda a vez que se emprega Matemática com a finalidade de estudar algum fenômeno deve-se começar por construir um modelo matemático. Este modelo pode ser: determinístico ou então probabilístico.

2.1.1. Modelo Determinístico

Neste modelo as condições sob as quais o experimento é executado, determinam o resultado do experimento. Tome-se, por exemplo, a lei de Ohm, V = I.R. Se R e I forem conhecidos, então V estará precisamente determinado.

2.1.2. Modelo não-determinístico ou probabilístico

É um modelo em que de antemão não é possível explicitar ou definir um resultado particular. Este modelo é especificado através de uma distribuição de probabilidade. É utilizado quando se tem um grande número de variáveis influenciando o resultado e estas variáveis não podem ser controladas. Tome-

se por exemplo, o lançamento de um dado onde se tenta prever o número da face que irá sair, a retirada de uma carta de um baralho etc.

O modelo estocástico é caracterizado como um modelo probabilístico que depende ou varia com o tempo.

2.2. Experimento Aleatório (Não-Determinístico)

Não existe uma definição satisfatória de Experimento Aleatório. Por isto é necessário ilustrar o conceito um grande número de vezes para que a ideia fique bem clara. Convém lembrar que os exemplos dados são de fenômenos para os quais modelos probabilísticos são adequados e que por simplicidade, são denominados de experimentos aleatórios, quando, de fato, o que deveria ser dito é "modelo não-determinístico aplicado a um experimento".

Ao descrever um experimento aleatório ε_i, deve-se especificar não somente que operação ou procedimento deva ser realizado, mas também o que é que deverá ser observado. Note-se a diferença entre ε_2 e ε_3.

ε_1: Joga-se um dado e observa-se o número obtido na face superior.

ε_2: Joga-se uma moeda 4 vezes e observasse o número de caras obtido.

ε_3: Joga-se uma moeda 4 vezes e observa-se a sequência de caras e coroas.

ε_4: Um lote de 10 peças contém 3 defeituosas. As peças são retiradas uma a uma (sem reposição) até que a última defeituosa seja encontrada. Conta-se o número de peças retiradas.

ε_5: Uma lâmpada nova é ligada e observa-se o tempo gasto até queimar.

ε_6: Lança-se uma moeda até que ocorra uma cara e conta-se então o número de lançamentos necessários.

ε_7: Lançam-se dois dados e anota-se o total de pontos obtidos.

ε_8: Lançam-se dois dados e anota-se o par obtido.

2.2.1. Características dos Experimentos Aleatórios

Observando-se os exemplos acima pode-se destacar algumas características comuns:

1. Podem ser repetidos indefinidamente sob as mesmas condições.
2. Não se pode adiantar um resultado particular, mas pode-se descrever todos os resultados possíveis
3. Se repetidos muitas vezes apresentarão uma regularidade em termos de frequência de resultados.

2.3. O Espaço Amostral

A cada experimento pode-se associar **um** conjunto de resultados.

Definição:

É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Anota-se por *S* ou **Ω**. Exemplo 2). Determinar o espaço amostra dos experimentos anteriores. S_i refere-se ao experimento ε_i.

S_1 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

S_2 = { 0, 1, 2, 3, 4 }

S_3 = { cccc, ccck, cckc, ckcc, kccc, cckk, kkcc, ckck, kckc, kcck, ckkc, ckkk, kckk, kkck, kkkc, kkkk },

S_4 = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 }

S_5 = { t ∈ℜ / t ≥ 0 }

S_6 = { 1, 2, 3, 4, 5, ... }

S_7 = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 }

S_8 = { (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6) (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6) (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6) (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6) (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6) (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) }

Ao descrever um espaço amostra de um experimento, deve-se ficar atento para o que se está observando ou mensurando. Deve-se falar em "um" espaço amostral associado a um experimento e não de "o" espaço amostral. Deve-se observar ainda que nem sempre os elementos de um espaço amostral são números.

2.3.1. Classificação de Um Espaço Amostra

Um espaço amostral, conforme exemplos anteriores podem ser classificados em:

a) Finito.

São os espaços: S_1, S_2, S_3, S_4, S_7 e S_8

b) Infinitos.

i) Enumeráveis (ou contáveis): S_6

ii) Não-enumeráveis (ou não contáveis): S_5

2.4. Eventos

O espaço amostral desempenha uma função básica na teoria da probabilidade. Mas a probabilidade é definida para subconjuntos de um espaço amostral.

Definição:

Qualquer subconjunto de um espaço amostra S é denominado um evento.

Assim tem-se que:

i) S é o evento certo;

ii) { a } é o evento elementar e ∅ é o evento impossível.

Convém observar que tecnicamente todo subconjunto de um espaço amostra é um evento apenas quando ele for finito ou, então, infinito enumerável. Se o espaço amostra é infinito não-enumerável é possível construir subconjuntos que não são eventos. Se S é finito, isto é, #(S) = *n* então o número de eventos possíveis é #(A) =2^n.

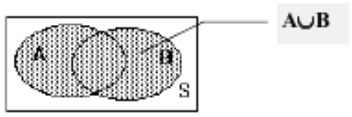
2.5. Combinação de Eventos ou Operações com Eventos

Pode-se realizar operações entre eventos da mesma forma que elas são realizadas entre conjuntos. Antes de definir as operações é conveniente conceituar o que se entende por ocorrência de um evento.

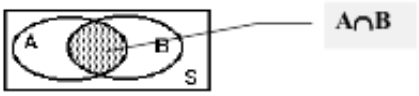
Seja ε um experimento com um espaço amostra associado S. Seja A um evento de *S*. É dito que o evento A ocorre se realizada a experiência, isto é, se executado *S*, o resultado for um elemento de A.

Sejam A e B dois eventos de um mesmo espaço amostra *S*. Diz-se que ocorre o evento:

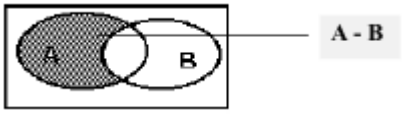
1. A união B ou A soma B, anotado por A∪B, se e somente se A ocorre ou B ocorre.



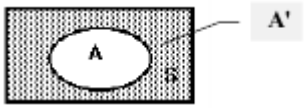
2. A produto B ou A interseção B, anotado por A∩B ou AB, se e somente A ocorre e B ocorrer.



3. A menos B ou A diferença B, anota-se A - B, se e somente se A ocorre e B não ocorre.

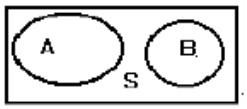


4. O complementar de A, anotado por $\bar{A}$, A^c ou ainda A' se e somente se A não ocorre.



2.6. Eventos Mutuamente Excludentes

Dois eventos A e B, são denominados mutuamente exclusivos ou excludentes, se eles não puderem ocorrer juntos, isto é, se A∩B = ∅.



2.7. Propriedade das Combinações de Eventos

Os diagramas de Venn (John Venn 1834-1923) podem ser usados para ilustrar propriedades das operações entre conjuntos. As propriedades que podem ser verificadas através dos diagramas são:

<u>Propriedade comutativa:</u>

AUB = BUA

A∩B = B∩A

<u>Propriedade associativa:</u>

(AUB)UC = AU(BUC)

(A∩B)∩C = A∩(B∩C)

<u>Propriedade distributiva:</u>

A∩(BUC) = (A∩B)U(A∩C)

AU(B∩C) = (AUB) ∩(AUC)

<u>Propriedades da identidade:</u>

AU∅ = A

A∩U = A

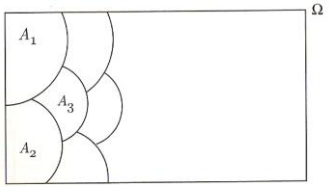
As leis de De Morgan[1]
(A∩B)' = A'UB'
(AUB)' = A'∩B'

2.8 - Partição do Espaço Amostral (Ω)

Dizemos que os eventos $A_1, A_2, \cdots, A_n$ formam uma *partição de S* ou **Ω**, se:

i) $A_i \neq \phi, i = 1,2,\cdots,n$;

ii) $A_i \cap A_j = \phi, p/\ i \neq j$. Se $A_1 \cap A_2 = \phi$, então os eventos $A_1, A_2, \ldots$ são chamados *mutuamente exclusivos* (excludentes) e exaustivos – a ocorrência de um impede a ocorrência do outro. Então os A_i formam uma partição do espaço amostral **Ω**.



iii) $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$

3. Conceitos de Probabilidade

Existem pelo menos três formas de se definir probabilidade. Entre elas tem-se a definição clássica, frequêntista ou estatística e a axiomática. A definição subjetiva não será tratada.

3.1. A Definição Clássica

Seja E um experimento aleatório e S um espaço amostra associado formado por "n" resultados igualmente prováveis. Seja A ⊆ S um evento com "m" elementos. A probabilidade de A, anotada por P(A), lê-se pe de A, é definida como sendo: P(A) = m / n

Isto é, a probabilidade do evento A é o quociente entre o número "m" de casos favoráveis e o número "n" de casos possíveis.

Exemplo 7. Calcular a probabilidade de no lançamento de um dado equilibrado obter-se:
(a) Um resultado igual a 4.
(b) Um resultado ímpar.
Solução:
S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } n = #(S) = 6
a) A = { 4 } m = #(A) = 1 então P(A) = m / n = 1 / 6 = 0,1667
b) B = { 1, 3, 5 } m = #(B) = 3 então P(B) = m / n = 3 / 6 = 0,50

3.1.1. Crítica à Definição Clássica

i) A definição clássica é dúbia, já que a ideia de "igualmente provável" é a mesma de "com probabilidade igual", isto é, a definição é circular, porque está definindo essencialmente a probabilidade com seus próprios termos.
ii) A definição não pode ser aplicada quando o espaço amostral é infinito.

[1] Em homenagem ao lógico Britânico Augustus de Morgan (1805-1871)

3.2. A Definição Frequêncial ou Estatística

Na prática acontece que nem sempre é possível determinar a probabilidade de um evento. Neste caso é necessário ter um método de aproximação desta probabilidade. Um dos métodos utilizados é a experimentação que objetiva estimar o valor da probabilidade de um evento A com base em valores reais. A probabilidade avaliada através deste processo é denominada de probabilidade empírica.

3.2.1. Frequência Relativa de um Evento

Seja ε um experimento e A um evento de um espaço amostra associado ao experimento ε. Suponha-se que ε seja repetido "*n*" vezes e seja "*m*" o número de vezes que A ocorre nas "n" repetições de ε. Então a frequência relativa do evento A será:

$$f_{rel}(A) = \frac{m}{n}$$

ou seja, número de vezes que A ocorre/número de vezes que ε é repetido

Exemplo 2:

i) Uma moeda foi lançada 200 vezes e forneceu 102 caras. Então a frequência relativa de "caras" é:

$$f_{rel}(\text{caras}) = \frac{102}{200} = 0{,}51$$

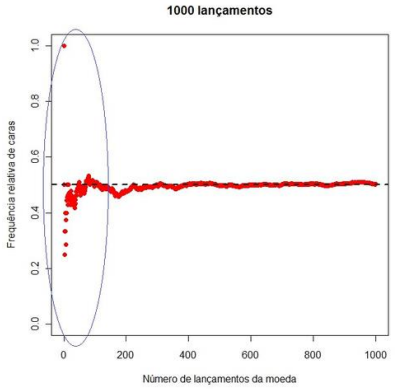
ii) Um dado foi lançado 100 vezes e a face 6 apareceu 18 vezes. Então a frequência relativa do evento A = {face 6} é:

$$f_{rel}(A) = \frac{18}{100} = 0{,}18$$

Definição: Seja ε um experimento e A um evento de um espaço amostra associado S. Suponhamos que ε é repetido "n" vezes e seja $f_{rel}(A)$ a frequência relativa do evento. Então a probabilidade de A é definida como sendo o limite de $f_{rel}(A)$ quando "n" tende ao infinito, ou seja,

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} f_{rel}(A)$$

Deve-se notar que a frequência relativa do evento A é uma aproximação da probabilidade de A. As duas se igualam apenas no limite. Em geral, para um valor de n, razoavelmente grande a $f_{rel}(A)$ é uma boa aproximação de P(A).



3.2.2. Crítica à Definição Frequêncial

Esta definição, embora útil na prática, apresenta dificuldades matemáticas, pois o limite pode não existir. Em virtude dos problemas apresentados pela definição clássica e pela definição frequêncial, foi desenvolvida uma teoria moderna[2], na qual a probabilidade é um conceito indefinido, como o ponto e a reta o são na geometria.

3.3. Definição Axiomática

Seja ε um experimento aleatório com um espaço amostra associado S. A cada evento $A \subseteq S$ associa-se um número real, representado por P(A) denominado "probabilidade de A", que satisfaz as seguintes propriedades (axiomas):

i) $0 \leq P(A) \leq 1$;

ii) $P(S) = 1$;

iii) Se $A \cap B = \emptyset$ então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$,

iv) Se $A_1, A_2, A_3 \ldots$, forem, dois a dois, eventos mutuamente excludentes, então:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P\left(A_i\right)$$

Obs.: Os três primeiros axiomas são suficientes para lidar com espaços amostrais finitos. Para manejar espaços amostrais infinitos o axioma três deve ser substituído pelo axioma quatro.

3.3.1. Consequências dos Axiomas (Propriedades)

i) $P(\emptyset) = 0$

Prova:
Seja $A \subseteq S$ então tem-se que $A \cap \emptyset = \emptyset$, isto é, A e ∅ são mutuamente excludentes. Então:
$P(A) = P(A \cup \emptyset) = P(A) + P(\emptyset)$, pelo axioma três. Cancelando P(A) em ambos os lados da igualdade segue que $P(\emptyset) = 0$.

ii) Se A e A são eventos complementares então:

$P(A) + P(\bar{A}) = 1$ ou $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Prova
Tem-se que $A \cap \bar{A} = \emptyset$ e $A \cup \bar{A} = S$. Então:
$1 = P(S) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$, pela propriedade 3.

iii) Se $A \subseteq B$ então $P(A) \leq P(B)$

Prova
Tem-se: $B = A \cup (B - A)$ e $A \cap (B - A) = \emptyset$
Assim $P(B) = P(A \cup (B - A)) = P(A) + P(B - A)$ e como $P(B - A) \geq 0$ segue que:

[2] Devida a Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987)

$P(B) \geq P(A)$

iv) Se A e B são dois eventos quaisquer então:

$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$

Prova

$A = (A - B) \cup (A \cap B)$ e $(A - B) \cap (A \cap B) = \emptyset$

Logo $P(A) = P((A - B) \cup (A \cap B)) = P(A - B) + P(A \cap B)$. Do que segue:

$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$

v) Se A e B são dois eventos quaisquer de S, então:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Prova

$A \cup B = (A - B) \cup B$ e $(A - B) \cap B = \emptyset$ Tem-se então:

$P(A \cup B) = P((A - B) \cup B) = P(A - B) + P(B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, pela propriedade (iv).

vi) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Prova

Faz-se $B \cup C = D$ e aplica-se a propriedade (v) duas vezes.

vii) Se $A_1, \ldots, A_n$ são dois a dois mutuamente exclusivos, então:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P\left(A_i\right)$$

viii) Se $A_1, \ldots, A_n$ são eventos de um espaço amostra S, então:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P\left(A_i\right) - \sum_{i<j}^{n} P\left(A_i \cap A_j\right) + \sum_{i<j<k}^{n} P\left(A_i \cap A_j \cap A_k\right) + \cdots + \left(-1\right)^{n-1} P\left(A_i \cap A_j \cap \cdots \cap A_k\right)$$

Os axiomas mais as propriedades fornecem um conjunto de resultados para que se possa calcular a probabilidade de qualquer evento A em termos de outros eventos dados. Entretanto ainda é necessária a atribuição de probabilidades iniciais para um conjunto básico de eventos a partir do qual as probabilidades dos demais poderão ser obtidas. Este problema é resolvido a seguir.

4. Probabilidade Condicional

As urnas de provas constituem um argumento de ampla visualização para fenômenos aleatórios, considerando-se a condicionalidade dos eventos. Uma urna dicotômica admite dois eventos possíveis.

Com relação ao processo de extração de bolas retiradas, as urnas são classificadas como reposição e sem reposição, conforme o retorno ou não da bola para urna. As urnas com reposição exemplificam uma população infinita (urna não exaustiva) e enquanto as urnas sem reposição exemplificam uma população finita (urna exaustiva).

Exemplo 3. Suponha então, uma urna dicotômica contendo 100 bolas, das quais 20 são brancas e 80 são vermelhas. Considere o experimento que consiste na retirada de duas bolas da urna uma após a outra. Vamos definir os seguintes eventos:

a) A_1 1ª bola extraída é branca;

b) A_2 2ª bola extraída é branca.

Exemplo 4. Considere 250 alunos que cursam faculdade destes, 100 são homens e 150 são mulheres, 110 cursam matemática e 140 cursam informática. Os alunos são distribuídos segundo o quadro abaixo:

		Curso		
		Mat	*Inf*	*Total*
Sexo	*H*	40	60	100
	M	70	80	150
	Total	110	140	250

$P(\text{Mulher} \cap \text{Inf}) = ?$

$P(\text{Mulher}) = ?$

$P(\text{Inf} \mid \text{Mulher}) = ?$

Definição: Seja $A \subset S$ e $B \subset S$ dos eventos quaisquer. Definimos a probabilidade condicional de A dado B ocorreu como:

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}, \text{ se } P(A) \neq 0$$

Sempre que se calcular $P(B \mid A)$ está se calculando a probabilidade de ocorrência do evento B em relação ao espaço amostra reduzido A, ao invés de fazê-lo em relação ao espaço amostral original S. Analogamente,

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ se } P(B) \neq 0$$

5. Teorema da Multiplicação ou Teorema da Probabilidade Composta

Com o conceito de probabilidade condicionada é possível apresentar uma maneira de se calcular a probabilidade da interseção de dois eventos A e B em função destes eventos. Esta expressão é denominada de teorema da multiplicação.

<u>*Definição*:</u> Sejam $A \subset S$ e $B \subset S$

i) $P(A \cap B) = P(B) \times P(A \mid B)$ ou $P(B \cap A) = P(A) \times P(B \mid A)$

A seguir temos a generalização:

ii) $P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots A_n) = P(\bigcap_{i=1}^{n} A_i) = P(A_1) \times P(A_2 \mid A_1) \times P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots \times P(A_n \mid A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1})$

6. Eventos Independentes

Definição: Sejam $A \subset S$ e $B \subset S$ dois eventos quaisquer, então os eventos aleatórios A e B são (estocasticamente) *independentes* se:

$$P(A \mid B) = P(A)$$
$$P(B \mid A) = P(B)$$

Mas, como $P(A \cap B) = P(B) \times P(A \mid B)$, então:

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A)$$

Obs: para verificarmos se "3" eventos são independentes, devemos verificar se satisfazem simultaneamente às condições, a abaixo:

i) $P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B) \times P(C)$

ii) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

iii) $P(B \cap C) = P(B) \times P(C)$

iv) $P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$

Se alguma delas não for satisfeita, então não haverá *independência* entre os eventos.

Obs$_3$*:* Se "n" eventos são *independentes*, então temos:

$\prod_{i=1}^{n} P(A_i) = P(A_1) \times P(A_2) \cdots P(A_n)$, onde o símbolo "Π" representa o "produtório".

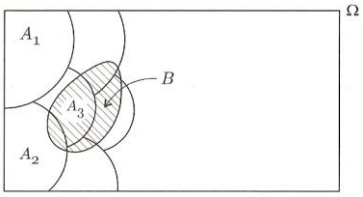
Exemplo 5: Três componentes C1, C2, e C3, de um mecanismo são postos em série (em linha reta). Suponha que esses componentes sejam dispostos em ordem aleatória. Seja R o evento { C2 está à direita de C1 }, e seja S o evento { C3 está à direita de C1 }. Os eventos R e S são independentes? Por quê?

7. Teorema da Probabilidade Total ou Absoluta

Se a sequência (finita ou enumerável) de eventos aleatórios A_1, A_2, ..., formar uma partição de **Ω**, então

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i) P(B \mid A_i), \forall \, B \in$$

Prova: Analisado o diagrama de Venn.



Como vemos os eventos $(B \cap A_i)$ e $(B \cap A_j)$; para qualquer $i \neq j$, são *E.M.E*, pois: $(B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = B \cap (A_i \cap A_j) = B \cap \phi = \phi$. Além disso, "B", pode ser escrito da seguinte forma: $B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup (B \cap A_3) \cup \cdots \cup (B \cap A_k)$. Portanto, segue que:

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + \cdots + P(B \cap A_k)$$

Finalizando usando o teorema do produto, teremos:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i) P(B \mid A_i)$$

8. Teorema de Bayes

Usando o teorema acima, podemos calcular a probabilidade de A_j dada a ocorrência de B:

$$P\left(A_j \mid B\right) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P\left(A_j \mid B\right) = \frac{P(A_j)P(B \mid A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(A_i)P(B \mid A_i)}$$

Esta é a *fórmula de Bayes*. Ela é útil quando conhecemos as probabilidades dos A_i e a probabilidade condicional de B dado A_i, mas não conhecemos diretamente a probabilidade de B.

Obs: A fórmula de Bayes é, às vezes, chamada de fórmula de probabilidades "posteriores". Com efeito, as probabilidades $P(A_j)$ podem ser chamadas probabilidade "a priori" e as $P(A_j \mid B)$, probabilidades "a posteriori".

Exercícios para Relaxar a Mente

1) Numa sala há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher?

2) Para fazer uma viagem Rio-S. Paulo-Rio, posso usar como transporte o trem, o ônibus ou avião. De quantos modos posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte?

3) Quantos números naturais de três algarismos distintos (na base 10) existem?

4) Quantos inteiros há entre 1000 e 9999 cujos algarismos são distintos? **4536**

5) Quantos números de quatro dígitos são maiores que 2400 e

a) Tem todos os dígitos diferentes; **3864**

b) Não tem dígitos iguais a 3, 5 ou 6; **1567**

c) Tem as propriedades a) e b) simultaneamente. **560**

6) As placas dos automóveis são formadas por duas letras (K, Y e W inclusive) seguidas por quatro algarismos. Quantas placas podem ser formadas?

7) Uma bandeira é formada por quatro listras, que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza, não devendo listras adjacentes ter a mesma cor. De quantos pode ser colorida a bandeira?

8) Quantos números naturais de 4 algarismos (na base 10), que sejam menores que 5000 e divisíveis por 5, podem ser formados usando-se apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5? **480**

9) Quantos são os anagramas da palavra PRÁTICO?

10) Quantos anagramas possui a palavra TARTARA?

11) Uma corrida, 7 cavalos estão disputando o páreo, de quantas modos podemos encontrar a 1ª à 3ª colocações?

12) Uma pizzaria oferece as seguintes escolhas: Presunto, Atum, Cogumelo, Queijo e Quatro Queijos. De quantas maneiras podemos escolher dois sabores diferentes?

13) De quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos duas mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres? **371**

14) Em uma reunião social havia ***n*** pessoas; cada uma saudou as outras com um aperto de mão. Sabendo que houve ao todo 66 apertos de mão, responda: qual é valor de ***n***? **12**

15) (UFMG) Em uma viagem aérea, um passageiro tem, em sua bagagem, 20 livros diferentes, entre os quais um escrito em alemão e um dicionário de alemão. Desses livros, 10 pesam 200 g cada um, seis pesam 400 g cada um e quatro, 500 g cada um. No entanto, ele só pode levar 2 kg de livros. Sabendo-se que ele pretende levar o livro em alemão e o dicionário, que pesam 200 g e 500 g, de quantas maneiras distintas poderá obter esses 2 kg? **1071**



16) O teclado de um caixa eletrônico tem a configuração tradicional, ou seja, os algarismos aparecem dispostos em 4 linhas e 3 colunas, conforme se mostra abaixo:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Enquanto um cliente digita sua senha de 4 (quatro) algarismos, um sujeito mal-intencionado observa que os dois primeiros algarismos são diferentes, mas de uma mesma linha; os dois últimos são iguais e situado em uma linha imediatamente abaixo. Nessas condições, o número de senhas possíveis é? **42**

17) Lança-se um dado e observamos os seguintes eventos:

A: {sair um número par}

B: {sair um número menor que 4}

Determine os seguintes eventos.

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

c) $\bar{A}$

d) $\bar{B}$

e) $\left(\overline{A \cup B}\right)$

f) $\left(\overline{A \cap B}\right)$

g) $\bar{A} \cap \bar{B}$

h) $\bar{A} \cup \bar{B}$

i) $B - A$

j) $A - B$

l) $\bar{A} \cap B$

m) $\bar{B} \cap A$

18) Retira-se uma carta de um baralho de 52 cartas. Calcule as seguintes probabilidades:

a) sair cartas de naipe preto;

b) sair nº > 2 e nº < 6;

c) sair um rei ou cartas de ouro.

19) Os seguintes grupos estão em uma sala 5 homens de + de 21 anos, 4 homens de – de 21 anos, 6 mulheres de + de 21 anos e 3 mulheres de – de 21 anos. Um é escolhido ao acaso dentre todos e os seguintes eventos são definidos.

A > 21; B < 21; C = H; D = M

Encontre:

a) P(BUD);**≈0,7222**

b) $P(\bar{A} \cap \bar{C})$,**≈0,1667**

20) Em um congresso científico, estão reunidos “15 estatísticos” e “12 matemáticos”. Qual a probabilidade de escolhendo-se ao acaso uma comissão de 5 pessoas, contendo “3 estatísticos e 2 matemáticos”? **≈0,371981**

21) Suponha que somente três resultados sejam possíveis em um experimento, saber, a_1, a_2, a_3. Além disso, suponha que, a_1 seja duas vezes mais provável de ocorrer que a_2, o qual por sua vez é duas vezes mais provável de ocorrer que a_3. Qual a probabilidade de ocorrência de cada experimento?

22) Um lote contém pecas pesando 5, 10, 15, , 50 gramas. Admitamos que ao menos duas peças de cada peso sejam encontradas no lote. Duas peças são retiradas do lote. Sejam X o peso da primeira peça escolhida e Y o peso da segunda. Portanto, o par de números (X,Y) representa um resultado simples do experimento. Empregando o plano XY, marque o espaço amostral e os seguintes eventos.

a) $\{X = Y\}$;

b) $\{Y > X\}$;

c) A segunda peça é duas vezes mais pesada que a primeira.

23) Fernando comprou os bilhetes de números 38, 39 e 40 de um rifa contendo as dezenas 01, 02,…, 50. Ele foi informado que a dezena premiada é maior do que 34. Com base nesta informação, a probabilidade de Fernando ser vencedor da rifa é de?

24) Um certo tipo de motor elétrico falha se ocorrer uma das seguintes situações: empenamento dos mancais, queima dos enrolamentos, desgastes das escovas. Supondo que o empenamento seja duas vezes mais provável do que a queima, esta sendo quatro vezes mais provável do que o desgaste das escovas. Qual será a probabilidade de que a falha seja devida a cada uma das circunstâncias? **≈0,0769; ≈0,3077 e ≈0,6154**

25) Dez fichas numeradas de 1 até 10 são misturadas em uma urna. Duas fichas, numeradas (X, Y), são retiradas da urna, sucessivamente e sem reposição. Qual a probabilidade de que seja $X + Y = 10$? **≈0,0889**

26) As lâmpadas coloridas produzidas por uma fábrica são 50% vermelhas, 30% azuis e 20% verdes. Em uma amostra de 5 lâmpadas, extraídas ao acaso, encontre a probabilidade de duas serem vermelhas, duas serem verdes e uma ser azul. Multiplique o resultado por 100. **0,09**

27) Uma cidade tem 30.000 habitantes e três jornais: A, B, C. uma pesquisa de opinião revela que 12000 lêem A; 8000 lêem B; 7000 lêem A e B; 6000 lêem C; 4500 lêem A e C; 1000 lêem B e C e 500 lêem A, B e C. Selecionamos ao acaso um habitante dessa cidade. Qual a probabilidade de que ele leia:

a) pelo menos um jornal?**0,4667**

b) somente um jornal?**0,0834**

28) Uma urna contém 2 bolas brancas, 3 bolas pretas e 4 bolas vermelhas. Duas bolas são retiradas da urna, uma após a outra sem reposição. Qual probabilidade?

a) Que ambas sejam vermelhas; **≈0,1667**

b) que ambas sejam da mesma cor. **≈0,2778**

29) Dois jogadores “A” e “B” jogam 120 partidas de xadrez das quais A vence 60 B vence 40 e haja 20 empates. Determine a probabilidade de que em mais três partidas a serem jogadas:

a) “A” vença todas; **0,125**

b) Duas termine empatadas; **≈0,0694**

c) “A”e “B” ganhe alternadamente.**0,15625**

30) A urna “1” tem 3 bolas brancas e 2 bolas pretas, a urna “2” tem 4 bolas brancas e 5 bolas pretas, a urna “3” tem 4 bolas brancas e 3 bolas pretas. Passa-se uma bola escolhida aleatoriamente da urna “1”

para urna “2”. Feito isso retira-se 1 bola da urna “2” e 2 bolas da urna “3”. Qual a probabilidade das 3 bolas serem da mesma cor? **Com repos.: ≈0,4959 e Sem repos.: ≈0,4142**

31) Alfredo quer enviar uma carta a Gláucia. A probabilidade de que Alfredo escreva a carta é de 8/10. A probabilidade de que o correio não a perca é 9/10. A probabilidade de que o carteiro a entregue é de 9/10. Dado que Gláucia não recebeu a carta, qual a probabilidade de que Alfredo não a tenha escrito. **≈0,5682**

32) Sejam os eventos A e B, tais que P(A) =0,2, P(B)= p e P(A∪B) = 0,6. Encontre o valor de “p” para que os eventos “A” e “B” sejam:

a) Independentes;

b) E.M.E

33) *REDUNDÂNCIA* – O princípio da redundância é usado quando a confiabilidade do sistema pode ser melhorada através de componentes redundantes ou replicados. Suponha que seu despertador tenha uma probabilidade de 0,975 de funcionar em uma determinada manhã.

a) Qual é a probabilidade de que o seu despertador não funcione em uma manhã de um importante exame final?

b) Se você tem dois desses despertadores, qual é a probabilidade de que ambos não funcionem em uma manhã de um importante exame final?

c) Com um despertador, você tem uma probabilidade de 0,975 de ser acordado. Qual é a probabilidade de ser acordado se você está usando dois despertadores?

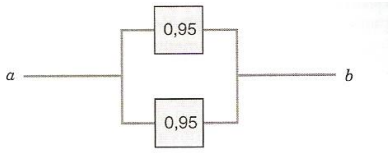
34) Admitamos que um mecanismo seja constituído por dois componentes montados em série, como indica a figura abaixo. Cada componente tem uma probabilidade “p” de não funcionar. Responda:



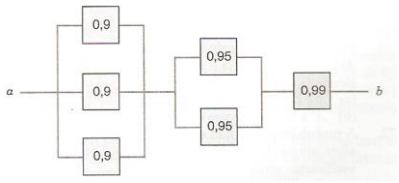
a) Qual a probabilidade de que o mecanismo funcione;

b) Qual a probabilidade de que o mecanismo não funcione.

35) o circuito mostrado a seguir opera somente se houver um caminho de equipamentos funcionais, da esquerda para direita. A probabilidade de que cada aparelho funcione é mostrada no gráfico. Supondo que os equipamentos falhem independentemente. Qual será a probabilidade de que o circuito opere? *Obs.: Considere que os equipamentos falhem modo independente.* **0,9975**



36) o circuito mostrado a seguir opera somente se houver um caminho de equipamentos funcionais, da esquerda para direita. A probabilidade de que cada aparelho funcione é mostrada no gráfico. Supondo que os equipamentos falhem independentemente. Qual será a probabilidade de que o circuito opere? *Obs.: Considere que os equipamentos falhem modo independente.* **0,999999975**



37) Certo aparelho eletrônico tem duas lâmpadas que podem estar acesas ou apagadas, tendo sido observadas as seguintes probabilidades:

Lâmpada 1	Lâmpada 2	
	Acesa	Apagada
Acesa	0,15	0,45
Apagada	0,10	0,30

Esta tabela mostra, por exemplo, que ambas as lâmpadas estavam simultaneamente apagadas 30% do tempo.

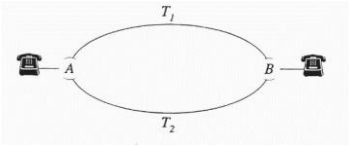
a) O fato "lâmpada 1 acesa" é independente de "lâmpada 2 acesa"?

b) O fato "lâmpada 1 apagada" é independente de "lâmpada 2 acesa"?

38) Um piloto de corrida tem 50% de probabilidade de vencer uma corrida, quando esta se realiza sob chuva. Caso não chova durante a corrida a probabilidade cai para 25%. Se o serviço de meteorologia estima em 30% de probabilidade de chuva, qual a probabilidade do piloto vencer?**0,325**

39) Uma urna contém 3 bolas brancas e 2 bolas amarelas e uma outra urna contém 4 bolas brancas e 2 bolas amarelas, escolhe-se ao acaso uma urna e dela retira-se uma bola. Qual a probabilidade que a bola seja "branca". **(19/30)**

40) Um assinante "a" de uma central A pode atingir um assinante "b" de uma central B através de dois percursos T_1 e T_2, conforme mostra figura abaixo que representa a comunicação entre dois assinantes de lima rede telefônica:



A probabilidade de congestionamento em T_1 (impedindo que "a" atinja "b" por este percurso) é de 0,05. A probabilidade de congestionamento em T_2 vale 0,02. Além disso, sabendo que T_1 está congestionado a probabilidade de T_2 congestionado vale 0,15 e T_2 está congestionado a probabilidade de T_1 congestionado também vale 0,15. Determinar a probabilidade de que "a" consiga atingir "b".**0,9895**

41) Um par é constituído de 2 crianças com probabilidade de sexo igual a ½. Qual a probabilidade de ambas sejam meninas se o mais velho é uma menina? **(1/ 2)**

42) Consideremos um casal com 2 filhos. A probabilidade de que um filho seja do sexo masculino é igual a 0,5. Qual a probabilidade de que ambos os filhos sejam do sexo masculino dado que:

a) o filho mais velho é homem. **(1/2)**

b) ao menos um dos filhos é homem. **(1/3)**

43) Consideremos 3 urnas. A primeira contém 2 bolas brancas e 4 vermelhas, a segunda contém 8 brancas e 4 vermelhas e a terceira contém 1 branca e 3 vermelhas. Uma bola é selecionada ao acaso, de cada urna. Qual a probabilidade de que a bola selecionada da urna 2 seja branca dado que dentre as 3 bolas selecionadas exatamente duas são brancas? **(10/11)**

44) Probabilidades do Jogo de Poker c/32 cartas:
Cinco cartas são selecionadas aleatoriamente de um baralho de poker limitado às cartas do tipo 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei e ás, onde cada um desses tipos aparecem em quatro naipes: ouros, copas , espadas e paus. Calcule as probabilidades dos seguintes jogos serem formados:
Obs.: Cada jogo é formado por 5 cartas, sendo cada carta caracterizada pelas letras x,y,z e w, estas indicando tipos de cartas distintas.
a) Par **(0,53)**
b) Dois Pares **(0,12)**
c) Trinca **(0,05)**

45) Suponha que três cartões estejam dentro de uma caixa. O primeiro cartão tem ambas as faces vermelhas, o segundo cartão tem ambas as faces pretas e o terceiro cartão tem uma face vermelha e outra preta. Os três cartões são "misturados" dentro da caixa e um deles é selecionado aleatoriamente e jogado sobre uma mesa, sem que a face postada na mesa seja observada. Se a face visível do cartão escolhido é vermelha, qual a probabilidade de que a outra face seja preta? **(1/3)**

46) Se dois dados são lançados, qual a probabilidade de que ao menos um dos pontos obtidos seja 6, dado que a soma dos pontos seja $i = 2, 3, ...,12$? **(1/3), (2/5), (1/2), (2/3), (1), (1)**

47) Uma urna contém 6 bolas brancas e 9 vermelhas. Se 4 bolas são selecionadas aleatoriamente sem reposição, qual a probabilidade de que as duas primeiras selecionadas sejam brancas e as últimas duas vermelhas? **(6/91)**

48) Uma urna contém 12 bolas das quais 8 são brancas. Uma amostra de tamanho 4 é extraída. Qual a probabilidade condicional que a primeira e a terceira bolas sacadas sejam brancas, dado que a amostra contém exatamente 3 bolas brancas?
a) com reposição **(1/2)**
b) sem reposição **(1/2)**

49) Um menino é de uma família de duas crianças. Qual a probabilidade de que a outra criança seja sua irmã? Assuma que a probabilidade de sexo ao nascimento seja ½. **(2/3)**

50) Considere 3 urnas. A urna I contém 2 bolas brancas e 4 vermelhas. A urna II, 8 brancas e 4 vermelhas. A urna III, 1 branca e 3 vermelhas. Se uma bola é extraída ao acaso de cada urna, qual a probabilidade de que a bola selecionada da urna I seja branca, dado que exatamente 2 bolas brancas foram selecionadas? **(7/11)**

51) Três cartas são selecionadas aleatoriamente, sem reposição de um baralho normal de 52 cartas. Qual a probabilidade de que a primeira carta seja de espadas dado que a segunda e terceira são espadas?

52) Sejam “A” e “B” urnas, a urna “A” tem 3 moedas de ouro e 2 de prata, a urna “B” tem 4 moedas de ouro e 1 de prata; seleciona-se uma urna ao acaso e dela retira-se uma moeda. A moeda é de ouro. Qual a probabilidade de que a moeda tenha vindo da urna “A”. **(3/7)**

53) Três máquinas, A, B e C, produzem respectivamente 50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de peças defeituosas na produção dessas máquinas são respectivamente 3%, 4% e 5%. Uma peça é selecionada ao acaso e constata-se ser ela defeituosa. Encontre a probabilidade de a peça ter sido produzida pela máquina A. **0,405**

54) A probabilidade de um indivíduo da classe “A” comprar um carro é 3/4; da classe “B” é de 1/5, da classe “C” é de 1/20. As probabilidades desses indivíduos comparem um carro da marca “x”, são de 1/10, 3/5 e 3/10; dado que sejam das classes A, B e C respectivamente. Certa loja vendeu um carro da marca “X”, qual a probabilidade de que o indivíduo que o compre seja da classe.

a) A **(5/14)**

b) B **(8/14)**

c) C **(1/14)**

55) Pedro e José são pastores de cabras. Pedro tem 3 vezes mais ovelhas do que José. No rebanho de Pedro 20% das cabras são malhadas e no rebanho de José 10% das cabras são malhadas. Encontrou-se uma cabra desgarrada. Sem saber nada sobre essa cabra, qual é a probabilidade de que ela pertença a José? Sabendo-se que a cabra desgarrada e malhada, qual é a probabilidade de que ela pertença a José?**0,142857**

56) Um certo tipo de circuito integrado (CI) é produzido em três diferentes fábricas a saber: fábrica I, fábrica II e fábrica III. O setor de qualidade de uma empresa que utiliza este CI sabe, por experiência, que 2% dos circuitos produzidos pela fábrica I apresentam falhas; o mesmo ocorrendo para 1% dos circuitos produzidos por II e, 3% dos produzidos por III. A empresa realiza uma compra da seguinte forma: tantos circuitos de I, o dobro de II, e o triplo de III. Pergunta-se:

a) Qual a probabilidade de escolhendo-se um CI ao acaso dentre os comprados pela empresa, este não apresente falhas?**≈0,9783**

b) Sabendo-se que se trata de um C.I defeituoso, qual a probabilidade de ser proveniente ***de cada uma das três fábricas***?**0,1528; 0,1528 e 0,6944**

57) Uma empresa de comércio eletrônico quer saber como funciona a relação entre o interesse por certos produtos e a renda de seus clientes. Uma pesquisa anterior revelou que:

25 % dos clientes pertencem à classe A.

35% dos clientes pertencem à classe B.

30% dos clientes pertencem à classe C.

10% dos clientes pertencem à classe D.

Dentre os clientes da classe A, 60% já pesquisaram no site da empresa por notebooks.

Dentre os clientes da classe B, 50% usam pesquisaram no site da empresa por notebooks.

Dentre os clientes da classe C, 40% pesquisaram no site da empresa por notebooks.

Dentre os clientes da classe D, 20% pesquisaram no site da empresa por notebooks.

Um cliente é escolhido aleatoriamente e está pesquisando no site sobre notebooks. Qual a probabilidade de ele pertencer a cada uma das classes?

9 – Estatística Descritiva

A palavra **Estatística** é comumente associada aos recenseamentos gerais (Censos: Demográficos, agropecuário, Industrial, Comercial, dos Transportes e Comunicações e de Serviços) realizados no País e que constituem tarefas complexas e árduas, visando à obtenção de informações necessárias demandadas pela sociedade e pelos governos. Desta forma, através dos recenseamentos são realizadas contagem de populações e propriedades, fornecendo informações sobre seus habitantes, sua condição socioeconômica, sua cultura, religião, economia, etc. Há mais de quatro mil anos os chineses utilizavam tabelas estatísticas na agricultura. A Bíblia cita várias operações de recenseamento. Por exemplo, no IX Livro de Moisés é descrito o processo de enumeração dos israelitas em condições de portar armas, o recenseamento geral ordenado por César Augusto no ano do nascimento de Cristo, etc. Da mesma, forma os egípcios, os gregos e os persas realizaram inquéritos semelhantes, obtendo estatísticas rudimentares, tais como: conhecimento da extensão de domínios, riquezas, poderio militar, etc.

Essa associação da Estatística ao Censo é perfeitamente correta do ponto vista histórico, embora a Estatística englobe muitos outros diferentes aspectos, sendo imprescindível na obtenção e análise de dados provenientes de quaisquer processos onde exista a variabilidade.

Embora não exista uma definição clássica para essa ciência descrita primeiramente por italianos em plena Idade Média e desenvolvida por matemáticos ao longo do Século XIX, pode-se dizer, linhas gerais, que a **Estatística constrói técnicas e métodos de análise que permitem tomar decisões acertadas nos mais diferentes setores do sabe**r: onde houver incerteza, lá estará a Estatística. É neste contexto que se insere a Estatística, que tem por objetivo fornecer métodos e técnicas para convivermos, racionalmente, com a variabilidade. Combinando os elementos dispersos e heterogêneos do cotidiano, as informações estatísticas nos possibilitam a compreensão e a transformação da realidade, em escalas apropriadas à compreensão humana.

Os índices de inflação e de emprego e desemprego, divulgados e analisados permanentemente pela mídia, são outro exemplo da contribuição da Estatística no nosso dia a dia. E quanto aos sistemas de pesquisas domiciliares, você já ouviu falar? Essas pesquisas são realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - **IBGE**, e têm como finalidade a produção de informações básicas para o estudo e análise da evolução socioeconômica do País. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - **PNAD** e a Pesquisa Mensal de Empregos - **PME**, fornecem informações importantes que subsidiam os estudos e planejamento governamentais.

Na prática, a Estatística pode ser empregada em muitas outras situações. Na área médica, por exemplo, a Estatística fornece metodologia adequada que possibilita decidir corretamente se um novo medicamento é eficiente no combate à determinada doença. Esta metodologia considera os vários tipos de reação que os indivíduos possam apresentar ao medicamento, ou seja, ela considera a existência de variabilidade nas respostas ao medicamento. Através da Estatística é possível identificar situações críticas e, consequentemente, atuar em seu controle. Por exemplo, as pesquisas médicas sobre a distribuição, incidência e evolução da AIDS no mundo atual.

Para registrar, classificar, controlar e estudar mais adequadamente fenômenos, fatos, eventos e ocorrências, foram sendo criadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas muitas técnicas de obtenção e análises de informações. Esses conjuntos de técnicas e métodos de pesquisa, que, entre outros tópicos envolve o

planejamento de experimentos a ser realizado, a coleta qualificada dos dados, a inferência e o processamento e análise das informações é o que modernamente se conhece como Ciência Estatísticas, ou simplesmente Estatística.

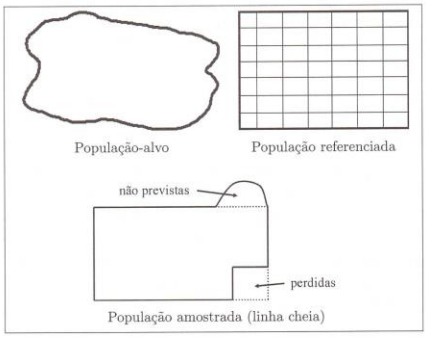
9.1 – População

É o conjunto de todas as unidades de um determinado tipo, em certa região, num determinado período de tempo. Desta forma, pode-se ter uma população constituída de todas as pessoas moradoras no município de Nova Iguaçu ou de todos os automóveis em circulação no município de Nova Iguaçu em certa época. Uma população poder ser finita ou infinita dependendo de se o número de elementos é finito ou infinito. Nas aplicações práticas normalmente ter-se-á população finita.

9.2 – Unidade elementar ou simplesmente elemento de uma população

É o objeto ou entidade portadora das informações que se pretende coletar. Pode ser uma pessoa, família, domicílio, loja, empresa, estabelecimento, classe de alunos, escola etc. É importante que a unidade elementar seja claramente definida, para que o processo de coleta e análise tenha sempre um significado preciso e uniforme. Por exemplo, o conceito de família parece ser "natural", mas, sem uma definição adequada pessoas distintas teriam dificuldade de dar uma mesma classificação para situações especiais. Veja um destes casos: suponha que em um domicílio vive um casal com filhos adultos, inclusive uma de suas filhas casada, com o genro e um neto. Deve-se considerar uma ou duas famílias? Suponha, agora, que a filha é divorciada, e claro, o genro não vive com eles: mudaria alguma coisa na sua definição? Nestas situações, em vez de tentar criar definições próprias, recomenda-se fortemente buscar estudos já realizados, onde esses problemas já foram estudados e as definições serão mais amplas e permitirão comparações entre pesquisas. Para o exemplo citado acima, sugere consultar os manuais de metodologia de pesquisa editados pelo IBGE. Na Fig.1 temos as comparações das populações-alvo, referenciada e amostrada.

Figura 2 – As diversas populações possíveis.



9.3 – Parâmetro

É uma medida numérica que descreve alguma característica de uma população. (Referência, padrão).

9.4 – Amostra

Como o próprio nome indica, é qualquer parte da população ou em outras palavras é um subconjunto da população. O propósito da amostra é o de fornecer informações que permitam descrever os

parâmetros da população, da maneira mais adequada possível. A *boa amostra permite a generalização de seus resultados dentro de limites aceitáveis de dúvidas*. Qualquer amostra fornece informações, porém não é qualquer uma que permite estender os resultados para a população da qual foi retirada. Ouve-se frequentemente o argumento de uma boa amostra é aquela que é "representativa". Vejamos um exemplo a seguir.

Suponha que o objetivo é estudar a renda familiar de certa cidade. O conhecimento da geografia da cidade possibilita agrupar, aproximadamente, os bairros em mais ricos (A), médios (B) e pobres (C). Uma consulta aos registros da prefeitura permite afirmar que 10% dos domicílios pertencem à classe A, 30% à classe B e os restantes 60% à classe C. Se o orçamento garante entrevistar 1.000 domicílios, a amostra "representativa" seria selecionar 100 do estrato A, 300 do estrato B e 600 do estrato C. Observe que uma outra amostra "não representativa" que alocasse 600 no estrato A, 300 no estrato B e 100 no estrato C pode apresentar resultados mais confiáveis.

Diante da dificuldade em definir amostra representativa, os estatísticos preferem trabalhar com o conceito de amostra probabilística, que são os procedimentos onde cada possível amostra tem uma probabilidade conhecida, a priori, de ocorrer. Desse modo, tem-se toda a teoria de probabilidade e inferência estatística para dar suporte às conclusões.

9.5 – Estatística

É uma medida numérica que descreve alguma característica de uma amostra. Poderá ser igual ou diferente de amostra para amostra.

9.6 – Estimador

Chamamos de estimador a quantidade, calculada em função dos elementos da amostra, que será usada no processo de estimação do parâmetro desejado.

9.7. – Estimativa

Chamaremos estimativa a cada particular valor assumido por um estimador.

9.8 – Estatística dedutiva e estatística indutiva

Quando temos conhecimento do todo e desejamos estudar o particular, estamos fazendo uma dedução e quando temos conhecimento de uma parte e desejamos extrapolar para a população fazemos uma inferência ou indução. A Estatística Indutiva, irá nos dizer até que ponto podemos estar errando em nossas induções, e com que *probabilidade*.

Em suma, a Estatística Indutiva busca obter resultados sobre as populações a partir das amostras, dizendo também qual a precisão desses resultados e com que probabilidade se pode confiar nas conclusões obtidas.

9.9 – Considerações sobre o levantamento de informações estatísticas: censitárias e amostras

Abordaremos alguns aspectos relacionados ao campo de *amostragem* e que são fundamentais para realização e execução de um bom modelo de amostragem.

Inicialmente, serão feitos alguns comentários relacionados aos *censos* e às *amostragens* no que diz respeito, não só aos levantamentos, como também aos diferentes *tipos de tendências* e *erros não*

amostrais que estão presentes nos tipos de levantamentos. Serão apresentados também, os principais *conceitos*, *definições* e *notações* que serão utilizados no desenvolvimento dos tópicos.

9.9.1 – Comparação entre censos e amostras

As informações estatísticas podem ser obtidas de diferentes maneiras. Uma das formas mais antigas de levantamentos de dados estatísticos é através da realização de *censos*, os quais por definição pesquisam *todas* as unidades pertencentes à *população* para o qual o censo foi planejado. Essas unidades podem ser pessoas, famílias, fábricas, fazendas etc.

Em virtude desta definição, a ideia que se tem dos resultados divulgados por um censo, é que os mesmos são *precisos*, ou seja, isentos de *erros*, porém à medida que passam a ser considerados alguns aspectos envolvidos nestes levantamentos, constata-se de imediato, que esta ideia é errônea e que os resultados divulgados por um levantamento *censitário* estão sujeitos a erros, que poderão ser muito maiores que os encontrados em levantamentos *não censitários*.

Os erros que ocorrem com maior frequência na realização dos censos são os que estão relacionados à identificação correta da área onde o recenseador deverá trabalhar e ao preenchimento das informações desejadas.

O gigantismo de uma operação censitária torna necessário o envolvimento de um número muito grande de pessoas, principalmente na fase de coleta de dados.

Para tornar mais ágil a coleta, a área a ser pesquisado, por exemplo, no caso de um município, o mesmo é dividido em áreas menores, que no Brasil são chamados *setores censitários* e que e que possuem em média 300 domicílios nas áreas *urbanas* e 200 nas áreas *rurais*.

Ocorre, entretanto que, em muitas situações práticas, estas áreas são difíceis de serem identificadas em campo, como no caso das favelas no município do Rio de Janeiro. Esta dificuldade faz com que surjam omissões e/ou duplicações de domicílios, gerando, por conseguinte, *erros* no *cadastramento*.

No que diz respeito ao preenchimento dos questionários, vários estudos desenvolvidos após a realização dos censos demonstraram, dentre outras falhas, a existência de omissão de pessoas, principalmente de recém-nascidos, cuja taxa varia de acordo com a infraestrutura adotada pelo país onde o censo foi realizado.

O censo demográfico tem como objetivo maior arrolar as pessoas moradoras nos domicílios, tarefa aparentemente fácil do ponto de vista de coleta. Para conseguir boa coleta, torna-se necessário montar uma infraestrutura que, dentre outras coisas, exige uma equipe de campo qualificada e para que este objetivo seja alcançado, é fundamental um treinamento bem estruturado de forma a permitir a *homogeneização* da equipe.

Vejamos o Brasil como exemplo, pode-se facilmente imaginar a impossibilidade de uniformizar uma equipe de 115.000 recenseadores, espalhados por todo o território nacional. A seleção dos recenseadores normalmente leva em conta alguns pré-requisitos, destacando-se entre estes o nível de escolaridade. Se para alguns municípios, é possível formar um corpo de recenseadores com o segundo grau completo, para outros municípios é impossível conseguir uma equipe com o primeiro grau completo. Esta *heterogeneidade* por si só, já é um fator limitante para que seja atingida o objetivo desejado, que associado com a forma de treinamento adotado no censo restringe ainda mais a meta a ser alcançada, pois

o treinamento para estas equipes é feito em cadeia e normalmente a última fase, fica a cargo dos supervisores, que além de ser de curta duração, é ministrado por pessoas que na sua maioria nunca participaram de pesquisas, ou seja, não tem experiência necessária para realizar este tipo de orientação. Diante desta situação, pode-se concluir que os resultados divulgados por um censo não são exatos e dependendo das características da população que se deseje estudar, esses erros podem ser maiores ou menores.

A existência de informações estatísticas atualizadas é de fundamental importância, pois além de ajudarem na tomada de decisões, permitem a elaboração de projetos que objetivam alcançar projeções para o futuro. Para a consecução destes objetivos, não é de capital importância a exatidão dos dados, visto que quaisquer projeções estão sujeitas a erros, mesmo que os dados estejam corretos.

Um planejamento perfeito para o futuro, isto é, sem qualquer erro, é uma tarefa praticamente impossível, pois para atingir este objetivo tornar-se-ia necessário possuir informações sobre o comportamento futuro de uma gama de variáveis envolvidas num projeto, bem como, se as necessidades futuras não serão alteradas em função das condições atuais.

O comportamento destas variáveis de um modo geral é aleatório, pois dependem de fatores socioeconômicos.

Diante disso, verifica-se de imediato, a presença de algum grau de incerteza e assim, em qualquer planejamento se torna obrigatório admitir uma margem de erro, denominado *erro permissível*.

Visto que um censo não fornece informações exatas, o que se questiona é se, com esta, margem de erro permissível e com um custo menor, não seria possível encontrar um outro método de pesquisa com a mesma eficiência.

Os custos envolvidos na realização de um censo, a demora na divulgação dos resultados, além de outros fatores, fez com que fosse pensado uma forma alternativa de levantamento, que tornasse mais ágil a divulgação dos resultados e oferecesse uma confiabilidade igual ou maior do que o censo.

Como o censo investiga todas as unidades da população e como esta investigação não poderia ser demasiadamente grande, pelas razões já abordadas, foi introduzida nos censos uma investigação por *amostra* para algumas características socioeconômicas.

Este procedimento, além de permitir uma ampliação no leque de investigações, viabilizou uma divulgação mais rápida dos resultados reduzindo também os custos de coleta.

Os levantamentos por amostragem consistem em trabalhar, dentro de certos critérios, com uma parte da população selecionada aleatoriamente e tomando por base esta investigação, fazer inferência para a população como um todo. Como este trabalho é feito apenas com parte da população e a inferência feita para o todo, ele estará sujeito a um *erro de amostragem*.

Se nos censos não existe o *erro de amostragem*, pois por definição toda a população será estudada, ocorrem outros tipos de erros, chamados *erros não amostrais*, e que são comuns tanto nos censos como em pesquisas por amostragem.

9.9.2 - Erros não amostrais

i. Questionários;

ii. Treinamento;

iii. Coleta de dados;

iv. Crítica de questionário.

9.10 - Tecnologia de Amostragem

9.10.1 - Amostragem Probabilística

i. Amostragem Aleatória Simples (AAS) – esse tipo de amostragem, também chamada *simples ao acaso, aleatória, elementar, randômica etc.*, é equivalente a um sorteio lotérico. Nela todos os elementos da população têm igual probabilidade de pertencer à amostra, e todas as possíveis amostras têm igual probabilidade de ocorrer. Na prática, a amostragem aleatória simples pode ser realizada numerando-se a população de 1 a N, sorteando-se, a seguir, por meio de um dispositivo aleatório qualquer, *n* números dessa sequência, os quais corresponderão aos elementos sorteados para a amostra.

Um instrumento útil para realizar o sorteio acima descrito é a *tabela de números aleatórios*. Tal tabela é simplesmente constituída por inúmeros dígitos que foram obtidos por algum processo equivalente a um sorteio equiprovável.

Observações:

i) a amostragem aleatória simples pode ser realizada *sem reposição* das unidades elementares ou *com reposição* destas. No caso de *populações muito grandes*, a amostragem *sem reposição* pode ser tratada *com reposição*.

ii) Fica evidente pela própria definição de amostragem aleatória sem reposição e com reposição, que a primeira é mais precisa, pois numa amostra, por exemplo, de 50 indivíduos, no 1º caso eles serão distintos ao passo que se for com reposição pode-se ter o mesmo indivíduo repetido 50 vezes o que em termos práticos nada acrescenta aos objetivos desejados.

ii. Amostragem Sistemática (AS) – quando os elementos da população se apresentam ordenados e a retirada dos elementos é feita periodicamente, através de passos pré-determinados. O primeiro sorteio é realizado fazendo-se uso da AAS e os demais elementos serão sorteados através de intervalos (saltos) de tamanho constante até completar a quantidade de elementos da amostra.

iii. Amostragem Aleatória Estratificada (AAE)– muitas vezes a população se divide em subpopulações ou estratos, sendo razoável supor que, de estrato para estrato, a variável de interesse apresenta um comportamento substancialmente diverso, tendo, entretanto, comportamento razoavelmente homogêneo dentro de cada estrato.

Observação:

i) Estratos homogêneos “dentro” – variância pequena;
Estratos heterogêneos “entre” – variância grande.

iv. Amostragem por Conglomerado (AC) – quando a população apresenta uma subdivisão em pequenos grupos, chamados conglomerados, é possível e muitas vezes conveniente fazer-se *amostragem por meio desses conglomerados*, a qual consiste em sortear um número suficiente de conglomerados, cujos elementos constituirão a amostra.

Observações:

i) A amostragem por conglomerados pode ser 1 estágio ou em múltiplos estágios. Na amostragem conglomerada e um estágio ou monoetápica, uma vez selecionados os conglomerados são examinados todos os elementos do conglomerado. Mais geralmente teremos amostragem em múltiplos estágios.

Exemplo:

Estágio 1: Municípios;

Estágio 2: Bairro;

Estágio 3: Quarteirão;

Estágio 4: Domicílio

ii) Situações em que é usada a amostragem por conglomerado.

2.1. Quando não se dispõe de uma listagem completa dos elementos na população. É mais fácil fazer essa listagem uma vez selecionados os conglomerados.

*2.*2. Por economia de tempo e dinheiro

*iii)*Desvantagem: Em geral, a AC é menos precisa que a AAS.

Exemplo: numa pesquisa de 600 domicílios numa cidade é mais rápido selecionar 20 quarteirões com 30 domicílios cada do que selecionar por AAS 600 domicílios da cidade.

No exemplo acima, 600 domicílios selecionados por AAS cobrem melhor a cidade que 20 quarteirões de 30 domicílios cada, sendo, portanto, a AAS mais precisa.

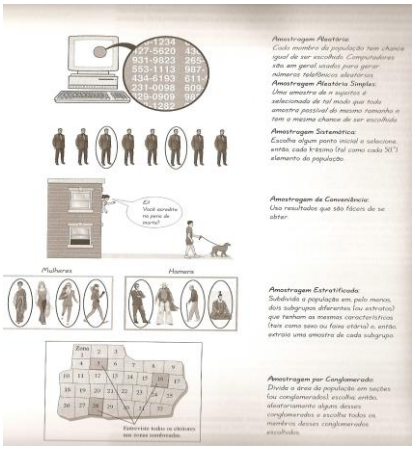
9.10.2 - Amostragem não Probabilística

i. Amostragem de Conveniência – é a amostragem em que o amostrador, para facilitar o processo, procura ser aleatório sem, no entanto, realizar propriamente o sorteio usando algum dispositivo aleatório confiável;

ii. Inacessibilidade a toda População – uma situação muito comum em que ficamos diante da inacessibilidade a toda população é o caso em que parte da *população* não tem existência real, ou seja, uma parte da população é ainda *hipotética*;

iii. Amostragem Intencional – enquadram-se aqui os diversos casos em que o amostrador deliberadamente escolhe certos elementos para pertencer à amostra, por julgar elementos bem representativos da população. Na Fig.3 temos as amostras probabilísticas (AAS, AS, AG e AE) e não-probabilísticas

Figura 3: Exemplos de amostras probabilísticas e não-probabilísticas



10 - Variável

É uma característica qualquer do objeto em estudo. Pode ser classifica como:

i). *variável qualitativa* quando apresenta como possíveis resultados uma qualidade ou atributo do objeto em estudo.

ii). *variável quantitativa* quando apresenta como possíveis resultados, números resultantes de uma contagem ou mensuração.

As variáveis qualitativas podem ainda se subdividir em: nominais, ordinais e as variáveis quantitativas também podem ser subdividir em: discretas e contínuas.

Resumo:

$$\text{Variável}\begin{cases}\text{Qualitativa}\begin{cases}\text{Nominal}\\ \text{Ordinal}\end{cases}\\ \text{Quantitativa}\begin{cases}\text{Discretas}\\ \text{Contínuas}\end{cases}\end{cases}$$

10.1 - Técnicas de Descrição Gráfica

O primeiro passo para se descrever graficamente um conjunto de dados observados é verificar as *frequências* dos diversos valores existentes da variável. Definimos a frequência de um dado valor de uma variável (qualitativa ou quantitativa) como o número de vezes que esse valor foi observado. Denotaremos a frequência do *i-ésimo* valor observado por f_i. Sendo *n* o número total de elementos observados, verifica-se imediatamente que

$$\sum_{i=1}^{k} f_i = n$$

onde k é o número de diferentes valores existentes da variável.

A associação das respectivas frequências a todos os diferentes valores observados define a *distribuição de frequências* do conjunto de valores observados. Definimos a frequência relativa, ou proporção de um valor e uma variável (qualitativa ou quantitativa), como o quociente de sua frequência pelo número total de elementos observados. Ou seja, denotando por p_i' a frequência relativa ou proporção do *i*-ésimo elemento observado, temos

$$p_i' = \frac{f_i}{n}$$

É claro que

$$\sum_{i=1}^{k} p_i' = 1$$

10.2 - Descrição gráfica das variáveis (Qualitativas e Quantitativas)

No caso de variáveis qualitativas, a descrição gráfica é muito simples, bastando computar as frequências ou frequências relativas das diversas classificações existentes, elaborando a seguir um gráfico conveniente. Esse gráfico poderá ser de barras, setores, ou outro qualquer tipo de diagrama equivalente. No caso das variáveis quantitativas discretas o primeiro passo é fazer a tabulação do conjunto de valores e

depois o modelo mais adequado para representação gráfica (lembre-se uma boa visualização é muito importante tenha bom senso).

10.3 - Descrição gráfica das variáveis quantitativas contínuas

A construção do gráfico para variáveis contínuas segue o mesmo princípio do gráfico de barras, sendo que no gráfico de barras a representação é pontual e no histograma é contínua. Para construção do histograma segue a regra abaixo:

1ª) os dados devem ser colocados em rol (ordem crescente ou decrescente);

2ª) devemos calcular o número de classes: $K = \sqrt{N}$, $K = 2{,}5x\sqrt[4]{N}$, $k = 1 + 3{,}3\log N$

onde N é o número de observações;

3ª) agora calcularemos a amplitude total: $AT = X_{\text{maior valor}} - X_{\text{menor valor}}$

4ª) finalizando devemos calcular a amplitude de classe ou a amplitude padrão: $h = \frac{AT}{k}$

11 - Medidas de Tendência Central

11.1 - Média Aritmética Simples.

Seja $X_1, \ldots, X_n$, elementos de um conjunto de dados, definimos como média aritmética o somatório do conjunto de valores pelo total de elementos.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

No caso, de termos uma distribuição de frequência podemos reescrever a fórmula anterior da seguinte forma:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} X_i \times f_i}{\sum_{i}^{k} f_i}$$

Para dados agrupados em forma de intervalos de classes a média poderá ser assim reescrita:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} P^{to} medio_{(i)} \times f_i}{\sum_{i}^{k} f_i}$$

Propriedades da média aritmética

P1. “A soma algébrica dos desvios de um conjunto de valores observados em relação à média aritmética, é nula”.

Supondo um conjunto de N observações têm-se: $\mathrm{d}_1 = \mathrm{X}_1 - \bar{\mathrm{X}},\ d_2 = \mathrm{X}_2 - \bar{\mathrm{X}},\ \cdots, d_N = \mathrm{X}_\mathrm{N} - \bar{\mathrm{X}}$

Somando-se as diferenças d_i resulta em:

$$d_1 + d_2 + \cdots + d_N = (X_1 - \bar{X}) + (X_2 - \bar{X}) + \cdots + (X_N - \bar{X})$$

$$\sum_{i=1}^{N} d_i = \sum_{i-1}^{N} X_i - N\bar{X} = \sum_{i-1}^{N} X_i - N\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N} = 0$$

Exemplo: Considere o conjunto de valores observados: 5, 7, 8, 9, 4 e 3

P2. “Se somarmos (ou subtrairmos) uma mesma constante C, a todos os valores observados, a média aritmética ficará aumentada (ou diminuída) desta constante”.

$$\frac{(X_1+C)+(X_2+C)+\cdots+(X_N+C)}{N}=\frac{\sum_{i=1}^{N}X_i+NC}{N}=\frac{\sum_{i=1}^{N}X_i}{N}+\frac{NC}{N}=\bar{X}+C$$

Considere o exemplo anterior e some-se o valor 2 a todas as observações.

P3. “Multiplicando-se (ou dividindo-se) todas as observações por uma mesma constante C, a média aritmética fica multiplicada (ou dividida) por esta constante.”

$$\sum_{i=1}^{N}X_iC=X_1C+X_2C+\cdots+X_NC=C\sum_{i=1}^{N}X_i\div N=\frac{C\sum_{i=1}^{N}X_i}{N}=C\bar{X}$$

Considere o exemplo anterior e multiplica-se o valor 2 a todas as observações.

P4. “A soma dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética, é um mínimo”.
Considere-se o exemplo utilizado para a média aritmética simples dos dados anteriores. Subtraindo-se a média aritmética 6 de todos os valores observados. Depois elevando os resultados ao quadrado e somando.

Considere agora um outro valor qualquer, diferente da média, Subtraindo agora por exemplo 5 de todos os valores observados. Depois elevando os resultados ao quadrado e somando. Agora compare os resultados.

Obs: Qualquer outro valor que venha ser considerado terá uma soma maior do que em relação ao valor médio.

11.2 - Mediana

Definimos mediana de um conjunto de valores ordenados, sendo “n” ímpar, como igual ao valor de ordem central que divide o conjunto de valores em duas partes iguais (50% para cada lado). Se “n” for par, a mediana poderá ser definida como sendo valor médio dos dois valores centrais.

Para dados agrupados em forma de intervalos de classes para cálculo da mediana usaremos a fórmula de Czuber:

$$X_{md}=L_i+\frac{\left(\frac{n}{2}\right)-f_a}{f_{md}}\times h$$

onde:

L_i: é o limite inferior da classe que contém a mediana;

f_a: a frequência das classes anteriores à que contém a mediana;

f_{md}: a frequência da classe que contém a mediana;

h: amplitude de classe padrão.

11.3 - Moda

Definimos a moda (ou modas) de um conjunto de valores como o valor de frequência (ou valores) de máxima frequência.

Para dados agrupados em forma de intervalos de classes para cálculo da moda faremos uso da fórmula de Czuber:

$$X_o = L_i + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times h$$

onde:

L_i: é o limite inferior da classe modal;

d_1: a diferencia entre a frequência da classe moda e a da classe imediatamente anterior;

d_2: a diferencia entre a frequência da classe moda e a da classe imediatamente seguinte;

h: amplitude de classe padrão.

12 - Medidas de Dispersão ou Variabilidade

12.1 - Intervalo Total ou Amplitude Total

É a diferença entre o maior valor e o menor valor da série": $R = X_{\max} - X_{\min}$

Obs.: é claro que o valor de R está relacionado com a dispersão dos dados. Entretanto, por depender de apenas dois valores do conjunto de dados, a amplitude contém relativamente pouca informação quanto à dispersão. Salvo aplicações no controle de qualidade, a amplitude não é muito utilizada como medida de dispersão.

12.2 - Desvio Médio ou Afastamento Médio

Esta medida pode ser obtida, calculando-se o *afastamento* de cada termo, em relação a média (ou mediana) e posteriormente a média desses *afastamentos*. O afastamento de cada termo em relação a média (ou mediana) é considerado em *valor absoluto* (Módulo). Uma *medida de dispersão* na totalidade dos dados será bem mais fidedigna, um bom exemplo para reflexão é o caso anterior.

$$d_m = \frac{\sum_{i=1}^{N} |d_i|}{N}$$

$$d_m = \frac{\sum_{i=1}^{N} |d_i| \times f_i}{N}$$

Sendo $d_i = X_i - \bar{X}$, onde Xi é o i-ésimo termo, $\bar{X}$ é a média e N o número de observações.

$$d_m = \frac{\sum_{i=1}^{N} |d_i| \times f_i}{N}$$

Para dados agrupados em intervalos de classes, temos que:

$$d_i = P^{to}_{médio(i)} - \bar{X}$$

Notas:

1) O somatório dos d_i sempre será zero;

2) Os *desvios médios* ou *afastamentos médios* são menores, quando tomados em relação *a mediana*, do que em relação a *média aritmética*, porém na maioria das vezes, o *desvio médio* se baseia na *média*, principalmente pela facilidade operacional;

3) O *desvio médio* substitui o *desvio padrão* (que será visto a seguir), quando este for influenciado fortemente pelos valores extremos.

12.3 - Variância

Não podemos usar a soma dos desvios como medida de dispersão porque, de acordo como vimos, essa soma totalizará sempre zero. Então, para caracterizar a dispersão dos dados, devemos considerar os desvios independentemente do sinal, o que se pode obter tomando os desvios ao quadrado.

O valor da soma dos quadrados dos desvios $\left(\sum d_i^{\,2}\right)$ dividido pelo número de observações obtemos a variância dos dados:

$$\left.\begin{array}{l} \sigma^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{N}(X_i-\mu)^2}{N} \\ \sigma^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{j}(X_i-\mu)^2 \times f_j}{N} \end{array}\right\} \rightarrow \text{População} \qquad \left.\begin{array}{l} s^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1} \\ s^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{j}(X_i-\bar{X})^2 \times f_j}{n-1} \end{array}\right\} \rightarrow \text{Amostra}$$

Quando os dados forem agrupados (População ou Amostra) substituir por X_i por $P^{to}{}_{médio}$, a variância como medida de dispersão tem o inconveniente de apresentar unidade de medida igual ao quadrado da unidade de medida dos dados. Assim, por exemplo, se X é medida em kg, a variância é medida em kg^2. O desvio padrão é por definição, a raiz quadrada, com sinal positivo, da variância. A unidade de medida do desvio padrão é igual à unidade de medida dos dados.

12.4 - Desvio Padrão

A *medida de dispersão* mais utilizada é o *desvio padrão* que expressa o grau da grandeza média dos espalhamentos da distribuição em torno de sua média aritmética, e é representado por σ (para população) e S (para amostra).

$$\left.\begin{array}{l} \sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{N}(X_i-\mu)^2}{N}} \\ \sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{k}(X_i-\mu)^2 \times f_k}{N}} \end{array}\right\} \rightarrow \text{População} \qquad \left.\begin{array}{l} s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}} \\ s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{k}(X_i-\bar{X})^2 \times f_k}{n-1}} \end{array}\right\} \rightarrow \text{Amostra}$$

Quando os dados forem agrupados (População ou Amostra) substituir X_i por $P^{to}{}_{médio}$, também a fórmula da amostra pode ser reescrita:

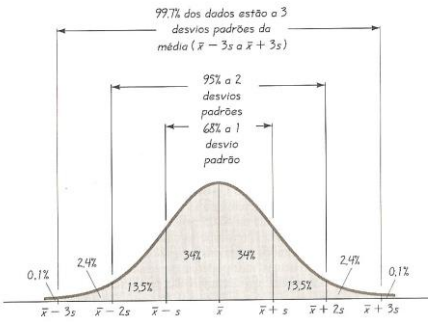
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^{\,2} - n\left(\bar{X}\right)^2}{n-1}} \quad \text{ou} \quad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^{\,2} - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}{n}}{n-1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i^{\,2} f_k - n\left(\bar{X}\right)^2}{n-1}} \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} X_i^{\,2} f_k - \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} X_i f_k\right)^2}{n}}{n-1}}$$

12.5 - Interpretação do Desvio Padrão

Algumas informações importantes no uso do desvio padrão. Nos casos em que o fator sob estudo puder ser descrito por uma distribuição normal (que será visto posteriormente), os valores das medidas de dispersão têm uma relação definida e conhecida a seguir:

Tem-se que, cerca de *dois terços* dos valores da distribuição, "*caem*" dentro de *um desvio padrão* em torno de sua média, e praticamente *todos* os valores, dentro de *três desvios padrão*, engloba para ambos os lados em torno da média, ou seja, 68% dos valares entre a *média* e mais ou menos *um desvio padrão* e 99,7% entre a média e mais ou menos *três desvios padrão*.



Observações acerca do desvio padrão:

1) A *soma dos quadrados dos desvios* será *mínimo* quando os desvios forem calculados em relação à média aritmética. Portanto, se no cálculo dos desvios for considerado quaisquer outros valores, essa *soma dos quadrados dos desvios* resultará em valores superiores ao obtido com a média aritmética;

2) Se cada elemento do conjunto de valores for *multiplicado* ou dividido por uma constante qualquer, o *desvio padrão* ficará *multiplicado ou dividido* por esta constante. Consequentemente, a variância ficará multiplicada ou dividida pelo quadrado da constante;

3) Se a cada elemento do conjunto de valores for *adicionado ou subtraído* uma constante qualquer, o *desvio padrão* não se altera. Idem, para a variância;

4) O *desvio padrão* é maior do que o *desvio médio*.

12.6 - Regra Empírica da Amplitude

Para estimar um valor do desvio padrão s: para estimar grosseiramente o desvio padrão, use:

$$s \approx \frac{\text{amplitude total}}{4}$$

Se o desvio padrão s é conhecido, use-o para estimativas razoáveis dos valores amostrais máximo e mínimos “usuais”, usando:

$$\text{valor mínimo "usual"} \approx (\text{média}) - 2 \times (\text{desvio padrão})$$
$$\text{valor máximo "usual"} \approx (\text{média}) + 2 \times (\text{desvio padrão})$$

12.7 - Coeficiente de Variação ou Erro Relativo

O coeficiente de variação é definido como sendo a razão entre o desvio padrão e sua média.

População

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100$$

Amostra

$$CV = \frac{S}{\overline{X}} \times 100$$

O coeficiente de variação é muito utilizado na prática, pois além de permitir a comparação do grau de homogeneidade entre distribuições de diferentes características de uma mesma população ou amostra, permite a comparação entre distribuições de mesmas características entre diferentes populações ou amostras.

Este valor é normalmente expresso em percentagem (%). O quadrado do *erro relativo* ou do *coef. de variação*, fornece a ***variância relativa***, analogamente ao que foi visto, e o quadrado do *desvio padrão* é a ***variância absoluta***.

Quanto a representatividade da média e quanto ao grau de dispersão temos segundo Oliveira, J. U.C de. Estatística – Uma nova abordagem. Editora Ciência Moderna Ltda. (2000):

i) CV ≤ 15% →baixa dispersão dos valores em torno da média e grande representatividade da média da série;

ii) 15%<CV <30% →média dispersão dos valores em torno da média e média representatividade da média da série;

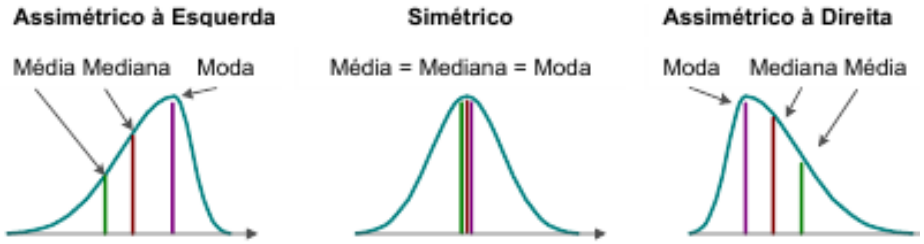
iii) CV ≥ 30% →alta dispersão dos valores em torno da média e baixa representatividade da média da série.

13 - Coeficiente de Assimetria de Pearson

O coeficiente de assimetria de Pearson é definido da seguinte forma: $A_p = \frac{\overline{X} - X_o}{S}$

Podemos ter os seguintes resultados possíveis:

- $A_p < 0$→Assimétrica negativa ou à esquerda;
- $A_p = 0$ →Simétrica;
- $A_p > 0$→Assimétrica positiva ou à direita.



Obs: A resposta de A_p deve ser dada em desvios padrões.

Segundo Costa Neto (1997), quando $|A_p| \leq 0.15$, podemos considerar a distribuição como praticamente simétrica. Por outro lado, costuma-se considerar a assimetria como moderada se $0.15 < |A_p| < 1$, e forte se $|A_p| \geq 1$.

Nas distribuições simétricas, a média, a mediana e a moda coincidem enquanto nas distribuições moderadamente assimétricas, Pearson propôs uma relação entre a média, a mediana e a moda, que é a seguinte: "a moda é igual a três vezes a mediana menos duas vezes a média aritmética".

$$M_o = 3 \times M_e - 2 \times \overline{X} \quad \textbf{ou} \quad \overline{X} - M_o = 3(\overline{X} - M_e)$$

14 - Desvio Quartílico ou Amplitude Semi-Interquartílica

A metade da diferença entre o terceiro quartil e o primeiro.

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Quando temos os dados em rol:

$$Q_1 = \frac{1}{4}N, Q_2 = \frac{1}{2}N, Q_3 = \frac{3}{4}N$$

15 – Medidas de Posição

Para dados agrupados em intervalos de classes, podemos calcular os quartis de análogo à mediana.

$$Q_i = l_i + \left[\frac{E_{Q_i} - F_{ac.anterior}}{f_{classe}} \right] xh$$

l_i = limite inferior da classe que contém o quartil;

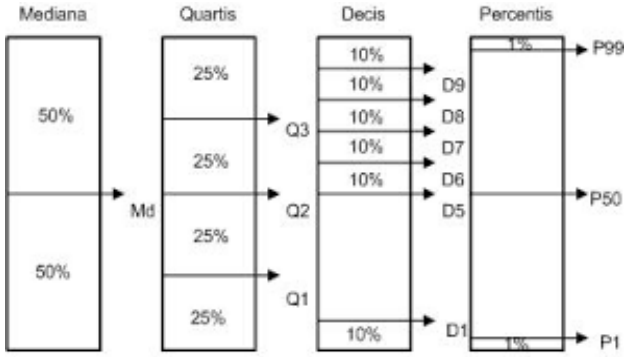
$E_{Q_i} = \frac{i \times N}{4} \rightarrow$ é o elemento quartílico de ordem i (i = 1, 2 ou 3);

$F_{anterior\ acumulada}$ = é a frequência acumulada até a classe anterior que contém o quartil de ordem i;

f_{classe} = é a frequência simples da classe que contém o quartil desejado;

h = amplitude do intervalo de classe que contém o quartil (padrão).

Por analogia também podem calcular os percentis e decis com adaptação da fórmula acima.



16 – Gráfico de caixa ou Box Plot

Será apresentado agora uma maneira de resumir conjuntos de valores numéricos a seguir. Serão apresentados:

A MEDIANA – que é um valor que deixa metade abaixo e metade acima dela;

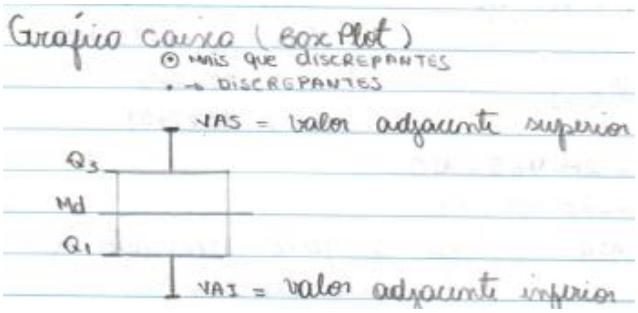
OS QUARTIS ou JUNTAS – que fazem o mesmo com as duas metades demarcadas pela mediana

OS EXTREMOS – que são os menores e maiores valores.

A forma de apresentação é então o esquema de cinco números em que além dos valores mencionados acima aparece explícita o número de valores no conjunto considerando.

16.1 – Desenho esquemático

Há um ditado popular que diz: "um desenho vale por mil palavras". Dificilmente há situações em que isso é mais verdadeiro do que em análise exploratória de dados. Seguir é apresentado uma maneira de traduzir em um desenho a informação do esquema de cinco números



A partir do esquema de cinco números, podemos construir o gráfico de caixa ou Box Plot.

i) Calcular o $\mathrm{DEQ} = \mathrm{Q}_3 - \mathrm{Q}_1$ (desvio entre quartis);

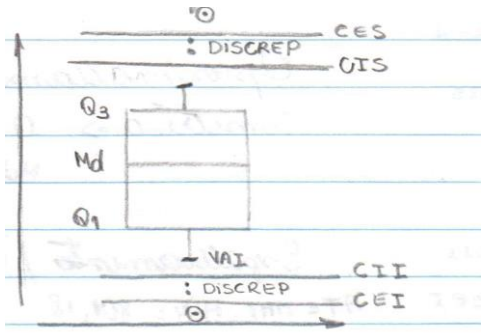
ii) Calcular o $\mathrm{PASSO} = 1{,}5\mathrm{DEQ}$;

iii) Calcular as cercas:

$$DISCREPÂNCIAS\begin{cases} CEI = Q_1 - 2\times PASSO \\ CII = Q_1 - 1\times PASSO \\ CIS = Q_3 + 1\times PASSO \\ CES = Q_3 + 2\times PASSO \end{cases}$$

iv) Valor adjacente inferior é o menor valor da série que é superior a cerca interna;

v) Valor adjacente superior é o maior valor da série que ainda é inferior a cerca interna superior.



17 – Curtose

Mede o grau de achatamento da curva. O coeficiente percentílico de curtose é definido da seguinte forma:

$$K = \frac{\frac{Q_3 - Q_1}{2}}{P_{95} - P_5}$$

$Q_3 = P_{75\%}$

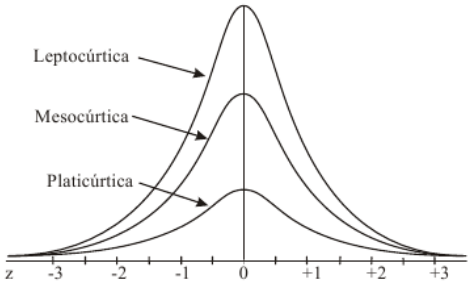
$Q_1 = P_{25\%}$

Podemos ter os seguintes resultados possíveis:

K < 0,262 → Leptocúrtica;

K = 0,262 → Mesocúrtica, Padrão ou Normal;

K > 0,262 → Platicúrtica.



Exercícios para Relaxar a Mente

59) Dentre 240 pessoas escaladas para o sorteio do júri, 120 são brancas, 80 são negras e 40 hispânicas. Quantas amostras estratificadas de seis dessas 240 pessoas podemos formar, se:

a) um terço da amostra deve ser atribuída a cada um dos três estratos;

b) a alocação deve ser proporcional?

60) Amostra Aleatória e Amostra Aleatória Simples. Imagine uma sala de aula com 60 alunos arrumados em seis filas de 10 alunos cada. Suponha que o professor selecione uma amostra de 10 alunos jogando e selecionando a fila correspondente ao resultado da jogada. O resultado é uma amostra aleatória? É amostra aleatória simples?

61) Com relação a amostragem, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa *mais* correta.

I. Na amostragem aleatória simples, cada uma das amostras tem a mesma probabilidade de ser selecionada;

II. Na amostragem sistemática é selecionado todo *K-ésimo* elemento da população. O valor "K" representa intervalo de seleção ou salto para seleção;

III. Na amostragem por conglomerados, pressupõe-se a divisão dos itens de uma população em subgrupos homogêneos "entre si" e heterogêneos "dentro", representativos da população;

IV. Na amostragem estratificada, pressupõe-se a divisão dos itens de uma população em subgrupos que não se superpõem e homogêneos, procedendo-se a amostragem aleatória simples em cada subgrupo.

a) Apenas a afirmativa I é verdadeira;

b) As afirmativas I e III são verdadeiras;

c) Apenas a afirmativa II é verdadeira;

d) As afirmativas II e IV são verdadeiras;

e) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

62) A tabela abaixo refere-se a uma pesquisa, realizada com 200 alunos de uma escola, a respeito do esporte preferido:

Esporte	Freq. Absoluta	Freq. Relativa	%
Futebol	108		
Vôlei		0,21	
Basquete			
Natação	12		
Outros			8,5%
Total	200	1,00	100%

63) Classifique as variáveis em: 1 – qualitativa nominal, 2 – qualitativa ordinal, 3 – quantitativa discreta e 4 – quantitativa contínua.

a) Sexo

b) Idade exata

c) Número de leitos no hospital

d) Altura

e) Diâmetro de uma esfera

f) Nota de prova

64) Seja X a variável renda disponível em salários-mínimos dos alunos da UEZO no ano de 2007. Construa um histograma e uma breve análise do perfil dos dados.

3	6	3	3	1
1	0,5	1	2	3
3	2	1	5	1
2	3	10	1	1
1	1	3	3	1
2	4	1	5	4
1	1	1		

65) A fim de ter um perfil de seu "público" nos finais de semana, o proprietário de um cinema contrata uma empresa júnior PRESTAPE IM/UFRRJ. A pesquisa foi realizada no período de 15 de junho à 15 de julho de 2007. Os resultados estão representados no banco de dados abaixo: (Arquivo no Excel).

a) Escolha uma variável qualitativa construa pelos menos dois gráficos e faça uma breve análise;

b) Escolha uma variável quantitativa construa um histograma e faça uma breve análise.

66) Define-se a média aritmética de "n" números dados como os resultados da divisão por "n" da soma dos "n" números dados. Sabe-se que 3,6 é a média aritmética de 2,7; 1,4; 5,2 e *X*. O número de "X" é igual a?

71) Considere os pesos de 20 alunos relacionados a seguir como uma amostra:

69 67 54 69 63
65 93 68 54 64
71 63 60 75 67
65 69 58 80 69

Determine:

a) Média aritmética, moda, mediana dos dados;
b) Variância, desvio padrão e coeficiente de variação.

67) Numa cidade, a renda média mensal dos trabalhadores do sexo masculino é de R$520,00, enquanto dos de sexo feminino é de R$400,00. Se, nesta cidade, há 1.500 trabalhadores homens e 1.000 trabalhadoras, então a renda média do total dos trabalhadores desta cidade, em reais, é de:

(A) 456 (B) 464 (C) 472 (D) 488 (E) 496

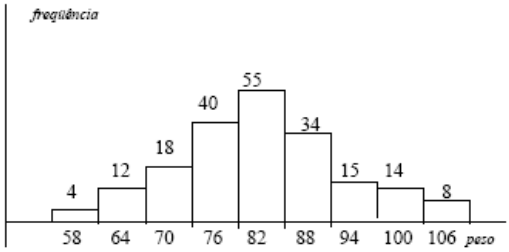
68) Os candidatos A, B e C submetem-se a um concurso que consta de 3 provas: português, matemática e inglês. As notas obtidas foram:

Candidato	Português	Matemática	Inglês
A	8	5	6
B	6	6	5
C	6	8	4

A classificação final apresentou-se da seguinte da seguinte forma: em 1º lugar:

$$\text{Classificação} \Rightarrow \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Nota da disciplina}(i)}{\text{Total de disciplina}}$$

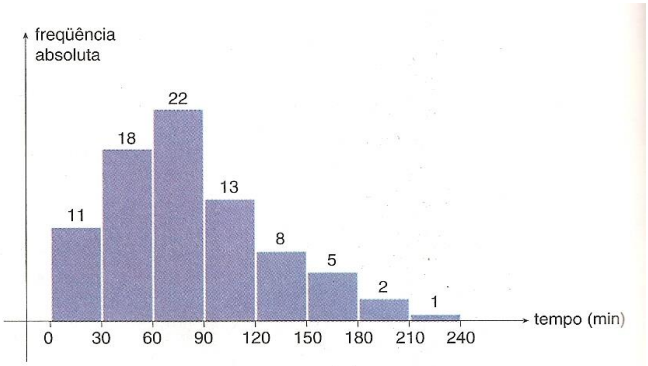
69) O histograma a seguir apresenta os dados a respeito de uma amostra de *pesos*, em *kg*, de duzentos homens:



Os números indicados no eixo dos *pesos* são os pontos médios de cada intervalo. O *peso* médio desta amostra, obtido a partir destes dados grupados, em kg, é igual a:

(A) 75,6 (B) 78,9 (C) 79,1 (D) 82,3 (E) 84,2

70) Um provedor mediu o tempo (em minutos) de uso diário da Internet por seus assinantes. Com os dados obtidos constitui-se o seguinte histograma:



a) Que porcentagem do total de assistentes fica entre meia hora e uma hora e meia na rede?

b) Qual é a média e a moda do tempo de uso da Internet?

71) Dada a distribuição abaixo, determine a idade média, mediana e a moda.

Idade (anos)	Frequência
0 – 4	5
5 – 9	25
10 – 14	35
15 – 19	25
20 – 24	10

72) Os dados seguintes, ordenados do menor para o maior, foram obtidos de uma amostra aleatória, de 50 preços (Xi) de ações, tomada numa bolsa de valores internacional. A unidade monetária é o dólar americano: 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13,14, 15, 15, 15, 16, 16, 18, 23. Os valores seguintes foram calculados para amostra:

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 490 \text{ e } \sum_{i=1}^{50} x^2{}_i = 5470$$

Calcule a média e à variância amostral, respectivamente (com aproximação de uma casa decimal).

73) Considerando a tabela abaixo, calcule para essa amostra o coeficiente de variação das variáveis peso e estatura, respectivamente:

Peso (kg)	Estatura (cm)
60	1,60
75	1,80
70	1,70
75	1,65

74)

Turmas	**Média das Notas**	**Variância**
A	60	36
B	66	225
C	62	16

Considerando os resultados obtidos relativos as notas médias dos alunos de 3 turmas estudadas, demonstrados na tabela acima, assinale a alternativa correta.

a) O coeficiente de variação da turma A é menor do que o da turma B e C;

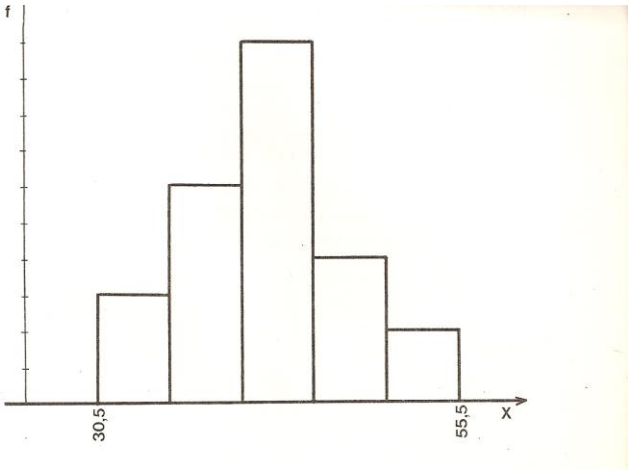
b) A turma que possui menor coeficiente de variação é a C e a que possui maior coeficiente de variação é a B;

c) Nada se pode afirmar sobre o coeficiente de variação baseado nas informações contidas na tabela, por insuficiência de informações;

d) A turma que possui o menor coeficiente de variação é a turma B, e a que possui maior coeficiente de variação é a turma A;

e) O coeficiente de variação da turma B é igual ao da turma C, porém, maior que o da turma A.

75) Dado do histograma da figura abaixo e sabendo que todas as classes têm igual amplitude, calcule a moda, mediana e o coeficiente de variação da distribuição.



76) A tabela a seguir registra uma amostra da rentabilidade média anual entre a *Ação A* e a *Ação B* durante 5 anos. Determine a ação que teve uma rentabilidade mais homogênea e qual teve a rentabilidade mais heterogênea?

Ação A	**Ação B**
9,00%	12,00%
10,00%	10,50%
12,00%	9,50%
10,50%	11,00%
9,50%	12,50%

77) Os salários mensais dos funcionários de uma empresa são descritos pela tabela abaixo:

Salários (em R$)	Frequência
[1.000; 3.500)	15
[3.500; 6.000)	12
[6.000; 8.500)	6
[8.500; 11.000)	5
[11.000; 13.500)	5
[13.500; 16.000)	3
[16.000; 18.500)	2
[18.500; 21.000)	2

a) A média salarial destes funcionários;

b) Para qual valor do salário temos 50% para baixo e 50 % para cima dos valores;

c) Qual é o menor valor para que tenhamos os 14% dos maiores salários;

d) Calcule o valor do coeficiente de variação e interprete seu valor;

e) Construa um histograma e faça uma breve análise do perfil da distribuição dos salários e um quadro resumo das principais medidas de tendência central e de variabilidade.

78) Uma amostra de oitenta peças retiradas de um grande lote forneceu a seguinte distribuição de comprimentos:

Classes	**Frequência**
50 ⊢ 60	1
60 ⊢ 70	3
70 ⊢ 80	6
80 ⊢ 90	15
90 ⊢ 100	25
100 ⊢ 110	20
110 ⊢ 120	7
120 ⊢ 130	3

A especificação para esse tipo de material exige que o comprimento médio das peças esteja compreendido entre 92 e 96 mm, que o coeficiente de variação seja inferior a 20% e que a distribuição dos comprimentos seja simétrica. Quais dessas exigências parecem não estar satisfeita no presente caso?

79) Em uma granja foi observada a distribuição dos frangos em relação ao peso, que era a seguinte:

Peso (gramas)	Frequência
960 ⊢ 980	60
980 ⊢ 1.000	160
1.000 ⊢ 1.020	280
1.020 ⊢ 1.040	260
1.040 ⊢ 1.060	160
1.060 ⊢ 1.080	80
Total	1.000

Deseja-se dividir os frangos em quatro categorias, com relação ao peso, de modo que:

- os 20% mais leves sejam da categoria D;
- os 30 %seguintes sejam da categoria C;
- os 30% seguintes sejam da categoria B; e
- os 20% seguintes sejam da categoria A.

Quais os limites de peso entre as categorias, A, B, C e D?

80) Considerando as seguintes medidas, relativas a três distribuições de frequência.

Distribuições	Q_1	Q_3	P_{10}	P_{90}
A	814	935	772	1012
B	63,7	80,3	55,0	86,6
C	28,8	45,6	20,5	49,8

Como são classificadas as distribuições A, B e C, respectivamente, quanto à curtose?

17 - Variável Aleatória Unidimensional

17.1 - Variáveis Aleatória do Tipo Discreta.

Considere o lançamento de três moedas, com probabilidade de cara igual a p = 1/2. Representemos por X a variável aleatória que se identifica ao **<u>número de caras</u>** observado. Ora, então X pode assumir os valores x = 0,1,2,3 e a correspondência entre os eventos elementares de S e o conjunto dos reais, e as probabilidades respectivas, compõem a tabela abaixo: c = cara e $\overline{c}$ = coroa.

$S = \left((\overline{c},\overline{c},\overline{c}),(\overline{c},\overline{c},c),(\overline{c},c,\overline{c}),(c,\overline{c},\overline{c}),(\overline{c},c,c),(c,\overline{c},c),(c,c,\overline{c}),(\overline{c},\overline{c},\overline{c})\right)$

X	Evento correspondente A_i	$P(A_i) = P(X = x),\ i = 1,2,3,4$
0	$(\overline{c},\overline{c},\overline{c})$	$P(X=0) = q^3$
1	$(\overline{c},\overline{c},c),(\overline{c},c,\overline{c}),(c,\overline{c},\overline{c})$	$P(X=1) = 3pq^2$
2	$(c,c,\overline{c}),(c,\overline{c},c),(\overline{c},c,c)$	$P(X=2) = 3p^2q$
3	(c,c,c)	$P(X=3) = p^3$

Podemos observar que, sendo independentes os resultados individuais de cada moeda, a probabilidade de ocorrer cara nas três moedas é igual ao produto da probabilidade do evento cara em cada moeda, e, assim as probabilidades são calculadas. Vale registrar que $P(X=1) = 3pq^2$, pois o evento (X = 1) é a união dos eventos elementares $(\overline{c},\overline{c},c),(\overline{c},c,\overline{c}),(c,\overline{c},\overline{c})$. Em resumo, podemos apresentar as probabilidades dos possíveis valores da variável aleatória X na tabela abaixo, considerando agora que, p = q = ½.

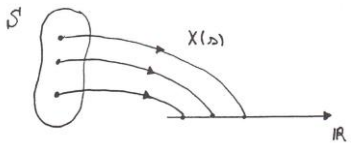
Sabemos que o objeto fundamental na descrição de um experimento aleatório são os eventos elementares $A_i \in S$. É sempre possível associar um número real a cada um dos eventos elementares e o **conceito matemático adequado para isto é uma função**. Utilizaremos a noção de função para representar os números reais associados aos resultados possíveis de uma experiência aleatória. Esta função, denominada **variável aleatória X** é uma função tal que:

- o domínio de X é o espaço amostra S;
- o contradomínio de X é o conjunto dos números reais;

A regra que associa cada elemento A_i do domínio a um único elemento $P(A_i)$ é:

$X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$X \to f(X) = P(X = x)$



<u>Definição:</u>

Seja X uma variável aleatória real definida a partir de uma experiência aleatória ε (épsilon). Dizemos que **X é uma variável aleatória do tipo discreto** se, e somente se, o seu contradomínio é um conjunto finito ou infinito, mas numerável de pontos.

17.2 - Função de Probabilidade de X

Definição:

Seja X uma variável aleatória real do tipo discreto e seja x_i um ponto genérico de seu domínio. A cada x_i associaremos um número $P_i=P(X = x_i)$ denominado probabilidade de x_i satisfazendo as seguintes condições:

i) $0 \le P(X = x_i) \le 1$

ii) $\sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i) = 1$

A probabilidade $p_i = P(X = x_i)$ para i = 1,2, 3, ... define o que chamamos de **função de probabilidade da variável aleatória X.**

17.3 - Parâmetros Característicos

Uma distribuição de probabilidade pode ser caracterizada por alguns parâmetros, cuja análise é fundamental para se definir o comportamento da variável aleatória.

i) Esperança Matemática

Seja X uma V.A.D., chamaremos valor esperado, expectância, média da distribuição, a seguinte definição:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{k} X \cdot P(X = x_i)$$

Notação: $E(X), \mu(X), \mu_X, \mu$

Obs.: repare que se trata da média aritmética ponderada e é um valor teórico, ou seja, pode assumir qualquer valor no conjunto dos números reais.

Propriedades:

1) se X=c, então $E(X)$=c, onde c é uma constante
2) $E(cX)=cE(X)$
3) $E(X \pm Y)=E(X) \pm E(Y)$
4) $E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n)$
5) $E(XY) = E(X)E(Y)$ se X e Y forem independentes

ii) Variância

A variância de X é definida da seguinte forma

$$\text{Var(X)}=\text{E}\left[\left(X-\text{E}(X)\right)^2\right]$$

$$\text{Var(X)}=E(X^2)-(E(X))^2$$

$$\text{Var(X)}=\sum_{i=1}^{k} X^2\cdot P(X=x_i)-(E(X))^2$$

Propriedades:

Considere "c" uma constante qualquer, então temos que:

1) $\text{V(c)}=0$

2) $\text{V(cX)}=\text{c}^2V(X)$

3) $\text{V(X}\pm\text{c)}=\text{V}(X)$

4) $\text{V}(X\pm Y)=\text{V}(X)+\text{V}(Y)$ se $\text{Cov(X,Y)}=0$

17.4 - Função de Probabilidade Acumulada ou Função Repartição de Probabilidades

A função repartição de probabilidade ou função de probabilidade acumulada de X é dada por:

$$F(X)=P(X\leq x), para\ todo\ x\in R$$

18 – Distribuições de Probabilidade para VAD

*i)*Distribuição uniforme discreta

A distribuição uniforme discreta modela um fenômeno aleatório cujos resultados são igualmente prováveis. É o caso do lançamento de um dado. Se o espaço amostral da distribuição é um conjunto de elementos $\{X_1,\ldots,X_n\}$, a distribuição é definida como:

$$P(X=x_1)=P(X=x_2)=\cdots=P(X=x_n)=\frac{1}{n}$$

Representação Esquemática e Gráfica da Distribuição Uniforme Discreta.

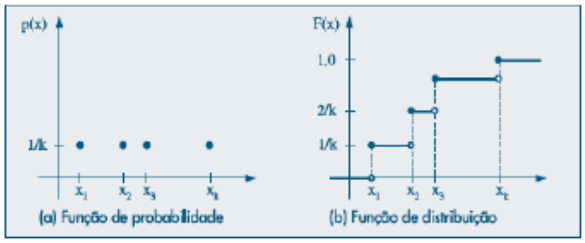
x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	...	x_n
$P(x_i)$	1/n	1/n	1/n	1/n	...	1/n

Função acumulada ou repartição de probabilidade

$$F(X)=P(X\leq x)$$

$$F(X)=\sum_{i<k<n}^{k} P(X_i\leq x_i)=\frac{k}{n}$$

Representação e Gráfica da Distribuição Uniforme Discreta e Acumulada.



Parâmetros característicos:

$$E(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$Var(X) = \frac{1}{n}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} X_i)^2}{n}\right]$$

i) Distribuição de Bernoulli

Considere um experimento aleatório $\mathcal{E}$, constituído de uma única tentativa, onde podemos obter sucesso fracasso. Seja "p" a probabilidade de sucesso e "q" a probabilidade de fracasso de tal modo que p+q=1.

Seja *x* a variável aleatória que representa o número de sucessos em "1" única tentativa, então *x* assumirá os valores:

$$x \begin{cases} 0 \text{ (fracasso)} \Rightarrow P(X=0)=q \\ 1 \text{ (sucesso)} \Rightarrow P(X=1)=p \end{cases}$$

Nessas condições dizemos que "x" tem distribuição de probabilidade de *Bernoulli* e sua função de probabilidade é dada por:

$$P(X = x) = p^x.q^{(1-x)}$$

onde X=0 ou X=1.

Cálculo dos parâmetros característicos n = 1

X	$P(X=x_i)$	$XP(X=x_i)$	$X^2.P(X=x_i)$
0			
1			
$\sum$			

ii) Distribuição de Probabilidade Binomial

Considere "n" tentativas independentes de um mesmo experimento $\mathcal{E}$. Cada tentativa admite apenas 2 resultados (sucesso com probabilidade "p" e fracasso com probabilidade "q") de modo que p+q=1. As probabilidades de sucesso e fracasso se mantem constantes a cada tentativa.

Seja X a *v.a.d.* que representa o número de sucessos em "n" tentativas, então:

Se X=1, temos:

$$\underbrace{S}_{1\text{sucesso}}\ \underbrace{FFFFF}_{(n-1)fracassos} \Rightarrow P(X=1) = \binom{n}{1} p^1 q^{(n-1)}$$

Se X=2, temos:

$$\underbrace{SS}_{2\text{sucessos}}\ \underbrace{FFFFF}_{(n-2)fracassos} \Rightarrow P(X=2) = \binom{n}{2} p^2 q^{(n-2)}$$

$$\vdots$$

Generalizando, Se X=x, temos:

$$\underbrace{S \ldots S}_{\text{x sucessos}} \quad \underbrace{FF \ldots FF}_{\text{(n-x)}fracassos} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{P(X=x)=\binom{n}{x}p^x q^{(n-x)}}_{\text{Função de distribuição de probabilidades}}$$

Notação:

$X \sim B(n,p)$, onde "n" e "p" são os parâmetros da distribuição binomial.

n = número de repetições do experimento;

p = probabilidade de sucesso, a cada repetição.

Parâmetros característicos:

Valor esperado: $E(X)=np$

Variância: $VAR(X)=npq$

Desvio padrão: $DP(X)=\sqrt{npq}$

19 - Variável Aleatória do Tipo Contínuo

Na seção anterior tratamos do estudo de variáveis aleatórias do tipo discreto, ou seja, aquelas que assumem valores em um conjunto finito ou infinito, mas numerável. Contudo, existem variáveis aleatórias cujo conjunto de valores possíveis não é numerável. Vários exemplos podem ser mencionados:

- tempo de vida de uma lâmpada
- tempo gasto no trajeto entre dois pontos A e B
- peso de um aluno selecionado aleatoriamente em turma
- altura de um elemento escolhido ao acaso de uma população

Nos exemplos citados, as variáveis tempo, peso e altura são claramente medidas contínuas. Na prática, entretanto, quando registramos a idade de uma pessoa, por exemplo 53 anos, o fazemos usando o número inteiro 53 pertencente a um conjunto discreto, no caso infinito numerável. No registro da idade poderíamos ser mais precisos se registrássemos 53,5 (53 anos e 6 meses) e ainda assim esta idade pertence a um conjunto discreto (dos reais com 1 decimal). Se a pessoa tem precisamente 53 anos, 5 meses e 15 dias, registraríamos 53,452 (19510 dias/365), que também pertence a um conjunto de números reais, discreto, com três casas decimais. E assim por diante, se desejássemos registrar a idade da pessoa com precisão ainda maior, faríamos idade = $t_2 - t_1$, onde t_1 é o instante do nascimento e t_2 o instante da observação em questão. Concluímos então que idade é uma variável contínua, que pode ser teoricamente medida por um número real, embora não tenhamos essa condição na prática, pois inexiste um dispositivo de medida que proporcione uma precisão de infinitas casas decimais.

O conjunto dos números reais é apropriado para representar estas medidas porque é um conjunto denso.

Definição:

Dizemos que uma variável aleatória X é do tipo contínuo se existe uma função não negativa f(x), definida para todo $x \in R$, tal que para todo intervalo $I \subset R$,

$$P(X \in I) = \int_I f(x)\,dx \cdot$$

A função f(x) é chamada função de densidade de probabilidade da variável aleatória X.

Propriedades da função de densidade.

1. Como a integração de f(x) em algum intervalo produz uma probabilidade, então:f(x) ≥ 0.

2. Como X assume algum valor em um intervalo de R, então: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

3. Se I = (a,b), então: $P(a < X < b) = \int_{a}^{b} f(x)dx$

4. Sendo X uma variável contínua: $P(X \le x) = P(X < x) = F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$

5. Se I = (a,a), então: $P(a < X < a) = P(X = a) = \int_{a}^{a} f(x)dx = 0$

*Obs 1***:** Em outras palavras, se X é uma variável aleatória contínua, a probabilidade de ela assumir um fixado valor x é ZERO. A probabilidade de selecionar um aluno de uma determinada turma, que tenha exatamente 24 anos é nula.

*Obs 2***:** Imaginemos que uma variável aleatória assuma valores no intervalo (0,1) e que todos os pontos dos intervalos sejam equiprováveis. Se, **inadvertidamente**, usarmos a fórmula do cálculo de probabilidade definida para espaços amostrais finitos com elementos equiprováveis, concluiríamos que todos os pontos têm probabilidade zero de ocorrer, porque o "espaço amostra" contém infinitos pontos.

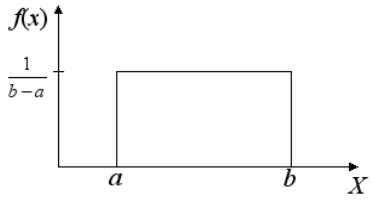
20 – Distribuição de Probabilidade para VAC

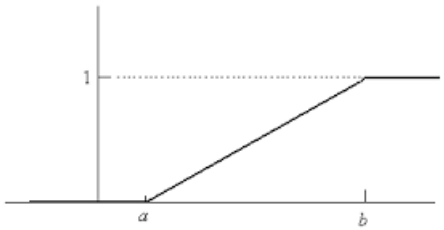
i) A Distribuição Uniforme

Temos essa distribuição quando a probabilidade está igualmente distribuída em um intervalo [a,b]. Sua função densidade de probabilidade é

$$f(X) = \begin{cases} \dfrac{1}{(b-a)}, & a \le X \le b \\ 0 & X < a \text{ ou } X > b \end{cases}$$

Representação gráfica e acumulada



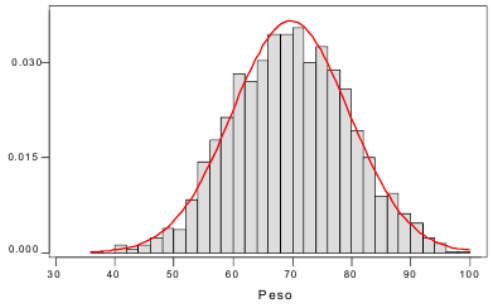


Parâmetros característicos:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \qquad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

ii) A Distribuição Normal

Um dos modelos estatísticos mais importantes, talvez o mais importante, é a distribuição normal (ou gaussiana), que o famoso matemático Karl F. Gauss propôs no início do século XIX, para calcular probabilidades de ocorrências de erros em medições. Tantos foram e continuam sendo, os conjuntos de dados que podem ser bem representados pela distribuição normal, que ela passou a ser considerado o comportamento natural de qualquer tipo de erro experimental: daí o adjetivo *normal*.



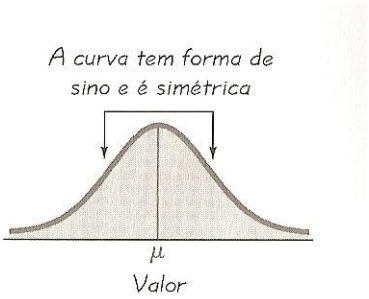
A distribuição normal é uma distribuição **contínua**, isto é, uma distribuição em que a variável pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo previamente definido. Para uma variável normalmente distribuída, o intervalo é (-∞, +∞), o que significa que ela pode assumir, pelo menos em princípio, qualquer valor real.

Para indicar que uma variável aleatória *x* se distribui normalmente, com média μ e variância σ^2, empregamos a notação $x \sim N(\mu, \sigma^2)$, onde o sinal ~ pode ser lido como "distribui-se de acordo com" "ou tem distribuição normal".

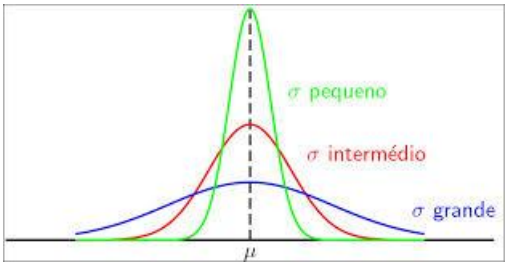
Características importantes da distribuição normal:

1. A variável aleatória "x" pode assumir qualquer valor real (variável aleatória contínua);
2. O gráfico da distribuição normal corresponde a uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média indicada por μ;

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



3. A área total sob a curva vale **1**, pois essa é a área correspondente a probabilidade da variável aleatória "x" assumir qualquer valor real.



Devido a existência de uma família de distribuições normais diferentes, a obtenção de resultados se torna muito trabalhosa, pois para obter o valor da probabilidade P(x ≤ a) devemos integrar a função f(x) da distribuição normal entre (-∞, +a) conhecidos os valores da média e do desvio padrão.

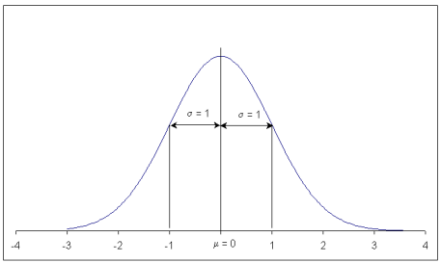
Para facilitar os cálculos foi desenvolvido um procedimento com uma única curva de distribuição, denominada como *distribuição normal padronizada*, sendo aplicado o *desvio padrão normalizado* Z como operador de transformação.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Após realizar a transformação, a curva normal padronizada tem a mesma forma que a distribuição normal, porém com os valores de média e desvio padrão iguais $\mu = 0$ e $\sigma = 1$

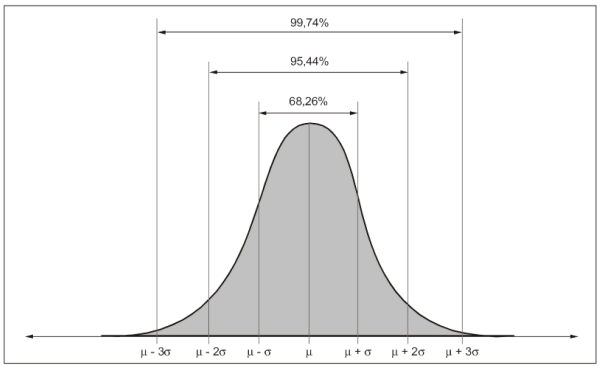
$$Z \sim N(0,1)$$

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2}$$



Os valores padronizados também são chamados de escores;

Regra empírica



Exercícios para Relaxar a Mente

81) Uma seguradora paga R$ 30.000,00 em caso de roubo de veículo e cobra para tanto uma taxa de R$ 1000,00. Sabe-se que a probabilidade de roubo nessa localidade é de 3%. Quanto espera ganhar a seguradora por veículo assegurado? (Feito em sala)

82) Uma urna contém 4 bolas pretas e 6 bolas brancas, 3 bolas são retiradas sem reposição. Seja "X" a variável aleatória que representa o número de bolas pretas, encontre a valor esperado de X. (Feito em sala)

83) Um jogo de dados o jogador "A" paga R$ 20,00 a banca e lança três dados. Se sair face 1 em apenas um dos dados o jogador ganha R$ 20,00. Se sair face 1 em apenas dois dados o jogador ganha R$ 50,00. Se sair face 1 em três dados o jogador ganha R$ 80,00. Calcule o lucro líquido esperado pelo jogador em uma única jogada. Resp.: - 9,21 R$

84) Um negociante espera vender um automóvel até sexta-feira. A expectativa de que venda na segunda-feira é de 50%. Na terça-feira é de 30%, na quarta-feira é de 10%, na quinta-feira é de 5% e na sexta-feira é de 5%. Seu lucro é de 3.000 reais se vender na segunda-feira e diminui 40 % a cada dia.
a) calcule o valor esperado do lucro esperado na venda; Resp.: 2.199,84 R$
b) calcule a variância e o desvio-padrão. Resp.: $(R\$)^2$ 777.897,4464 e R$881,985

85) Uma variável aleatória X pode tomar quatro valores, com probabilidades $\left(\frac{1+3x}{4}\right)$, $\left(\frac{1-x}{4}\right)$, $\left(\frac{1+2x}{4}\right)$ e $\left(\frac{1-4x}{4}\right)$. Para que valores de "x" é está uma distribuição de probabilidade? **$-1/3 \leq x \leq 1/4$**

86) Suponha que X seja uma v.a., para a qual E(X) =10 e V(X)=25. Para quais valores positivos de "a" e "b" deve $Y = aX - b$ ter valor esperado "0" e variância "1".

87) Suponha que *D*, a demanda diária de uma peça, seja uma v. a com a seguinte distribuição de probabilidade.

$$P(D = d) = \frac{C2^d}{d!}, d = 1,2,3,4.$$

a) calcule a constante C; Resp.: 1/6
b) Calcule a demanda esperada. Resp.: 1,56

88) Seja X uma *v.a c* definida no intervalo $[0,4]$, com uma *f.d.p* dada por: $f(x) = \frac{1-2kx}{2}$, onde K é uma constante. Determine K. (Feito em sala)

89) Uma certa liga é formada da fundição do chumbo com outro metal. A porcentagem do chumbo nesta liga - x - é uma variável aleatória com a seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(X) = \begin{cases} \frac{3}{5}10^{-5}X(100 - X), & se \quad 0 < X < 100 \\ 0, & para \quad quaisquer \quad outros \quad valores \quad de \quad X \end{cases}$$

Supondo que o lucro obtido na venda dessa liga, por unidade de peso, (L) seja dado pela função: L = 10 + 0,4X. Calcule o lucro esperado por unidade. Resp.: 30

90) Uma pessoa está viajando e pretende alugar um carro. A distância percorrida em (Km) que ela irá percorrer diariamente é uma variável aleatória com densidade:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-50}{2500} & se \quad 50 \le x < 100 \\ \dfrac{150-x}{2500} & se \quad 100 \le x < 150\end{cases}$$

Existem duas opções de diárias de aluguel:

1. Opção 1: R$ 70,00 + 0,35 por Km rodado;
2. Opção 2: R$ 90,00 se rodar até 120 Km e R$ 130,00 se rodar mais de 120 Km num dia.

Qual das opções e mais vantajosa, em termos de apresentar o menor custo esperado de aluguel?

1ª Opção: E(C)=R$105, 2ª Opção: E(C)=R$97,2, Logo, a 2ªOpção é mais econômica.

91) Seja *X* uma variável aleatória contínua com *f.d.p.* dada por:

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{6}x+k & \text{se } 0 \le x \le 3, \\ 0 & \text{caso contrário.}\end{cases}$$

Calcule probabilidade de $(1 \le X \le 2)$. Resp.: 1/3

92) Suponha que X seja uma variável aleatória contínua com função de densidade dada por

$$f(x)=\begin{cases}cx(1-x)^2 & 0<x<1 \\ 0 & x<0,\ x>1\end{cases}$$

Calcule a constante "c" e P(X>1/2).

93) O salário (em milhares de reais) dos funcionários numa empresa pode ser modelado por *v.a.c.* "X" dada abaixo:

$$f(X)=\frac{c}{X^2}, \text{ se } 2 \le x \le 8$$

a) Ache a constante "c" para que $f(X)$ seja uma *f.d.p*; Resp.: 8/3

b) Ache o ponto "m" entre 2 e 8 tal que $P(X \le m)=0{,}5$. Este ponto é a mediana de X, ou seja, o salário mediano dos funcionários desta empresa. Resp.: m=3,2

94) Suponha que a função distribuição acumulada da variável aleatória X seja:

$$F(X)\begin{cases}0; & X<0 \\ 0{,}2X; & 0 \le X \le 5 \\ 1; & 5<X\end{cases}$$

Determine:

a) P(X < 2,8) Resp.:0,56

b) P(X > 1,5) Resp.:0,70

c) P(X < -2) Resp.:0,00

d) P(X>6) Resp.:1,00

95) Uma moeda é lançada 10 vezes. Qual a probabilidade de se obter:

a) 6 caras? Resp.: 0,20508

b) no máximo 3 caras? Resp.: 0,11719

c) entre 3 e 6 caras, inclusive? Resp.: 0,77344

d) pelo menos 2 caras? Resp.: 0,98925

96) Acredita-se que 20% dos moradores das proximidades de uma grande indústria siderúrgica têm alergia aos poluentes lançados ao ar. Admitindo que este percentual de alérgicos é real (correto), calcule a probabilidade de que pelo menos 4 moradores tenham alergia entre 13 selecionados ao acaso.

97) Três em cada quatro alunos de uma universidade fizeram cursinho antes de prestar vestibular. Se 16 alunos são selecionados ao acaso, qual é a probabilidade de que:

a) Pelo menos 12 tenham feito cursinho?

b) No máximo 13 tenham feito cursinho?

c) Exatamente 12 tenham feito cursinho?

d) Em um grupo de 80 alunos selecionados ao acaso, qual é o número esperado de alunos que fizeram cursinho? E a variância?

98) Num determinado processo de fabricação 10% das peças são consideradas defeituosas. As peças são acondicionadas em caixas com 5 unidades cada uma.

a) Qual a probabilidade de haver exatamente 3 peças defeituosas numa caixa?

b) Qual a probabilidade de haver duas ou mais peças defeituosas numa caixa?

c) Se a empresa paga uma multa de R$ 10,00 por caixa em que houver alguma peça defeituosa, qual o valor esperado da multa num total de 1000 caixas?

99) Um agricultor cultiva laranjas e produz mudas para vender. Após alguns meses a muda pode ser atacada por fungos com probabilidade 0,02 e, nesse caso, ela tem probabilidade 0,5 de ser recuperável. O custo de cada muda produzida é R$ 1,20, que será acrescido de mais R$ 0,50 se precisar ser recuperada. As irrecuperáveis são descartadas. Sabendo que cada muda é vendida a R$ 3,50, encontre a distribuição da variável aleatória “lucro por muda produzida”.

a) Qual é o lucro médio por muda produzida?

b) Em uma plantação de 10000 mudas, qual é o lucro esperado?

c) Em um lote de 50 mudas, qual é a probabilidade de que pelo menos 45 sejam aproveitáveis?

100) **Turbulência no avião**

A probabilidade de ocorrência de turbulência em um determinado percurso a ser feito por uma aeronave é de 0,4 em um circuito diário. Seja X o número de voos com turbulência em um total de 7 desses voos (ou seja, uma semana de trabalho). Qual a probabilidade de que:

a) Não haja turbulência em nenhum dos 7 voos?

b) Haja turbulência em pelo menos 3 deles?

c) X esteja entre E(X) – DP(X) e E(X) + DP(X)?

d) Num total de 5 semanas, tenha havido duas delas com turbulência em pelo menos 3 dias?

101) **Examinando alunos**

O Professor Paulo ministra, de segunda a sexta feira, aulas para uma turma com 30 homens e 20 mulheres. Suponha que todos os 50 alunos estão presentes durante as cinco aulas. Durante uma dada semana, ele decide sortear um aluno por dia para ser examinado. Se X é a variável aleatória que representa o número de dias em que um homem foi selecionado, qual a função de probabilidade, a média e a variância de X?

Considere duas situações diferentes:

a) O mesmo aluno pode ser selecionado mais de uma vez.

b) Cada dia o professor examinará um aluno diferente.

c) Compare as funções de probabilidade obtidas em a) e b).

102) **Avaliação da qualidade de um processo produtivo**

A proporção de itens que atendem as especificações entre os que são fabricados por um determinado processo industrial é igual a p, onde $0 < p < 1$. Quando é selecionada uma amostra aleatória contendo 5 desses itens, se X é o número de itens entre eles que atendem as especificações, então dizemos que o resultado do experimento pode ser considerado:

- péssimo, se $X \leq 1$;
- ruim, se $X \leq 2$
- bom, se $X \geq 3$
- ótimo, se $X \geq 4$

Se a probabilidade condicional de que o resultado do experimento seja péssimo, dado que ele é ruim, é igual a:

a) Qual é o valor de p?

b) Calcule a probabilidade condicional de que o resultado do experimento seja ótimo, dado que ele é bom.

103) Um entreposto comercializa diariamente entre 100 e 200 toneladas de um certo cereal. Com distribuição uniforme de probabilidade. Sabe-se o ponto de equilíbrio para esta operação corresponde a uma venda de 130 toneladas por dia. Encontre:

a) o valor médio das vendas diárias;

b) a variância e o desvio-padrão;

c) a probabilidade do comerciante ter prejuízo em um certo dia?

104) Na produção de petróleo, a temperatura de destilação *T* (graus centígrados) é decisiva na determinação da qualidade do produto final. Suponha-se que *T* seja considerada uma variável aleatória uniformemente distribuída sobre (150, 300). Admita-se que produzir um galão de petróleo custe C_1 dólares. Se o óleo for destilado a uma temperatura menor que 200ºC, o produto é conhecido como nafta e se vende por C_2 dólares por galão. Se o óleo for destilado a uma temperatura maior que 200ºC, o produto é denominado óleo refinado destilado e se vende por C_3 dólares o galão. Determinar o lucro líquido esperado (por galão).

105) Seja $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, encontre os valores reduzidos, escores ou padronizados correspondentes a:

$$x_1=14,\ x_2=16,\ x_3=18,\ x_4=20,\ x_5=22,\ x_6=24,\ x_7=26$$

106) Se $X \sim N(0,1)$, calcule:

a) $P(X > 0,55)$

b) $P(X < -2,33)$

c) $P(X = 0,74)$

d) $P(-1,96 \leq X \leq 1,96)$

e) $P(|X| > 1)$

f) $P(X < -2 \text{ ou } X > 1)$

107) Seja $X \sim N(100,25)$, encontre:

a) $P(100 \leq X \leq 106)$

b) $P(89 \leq X \leq 107)$

c) $P(102 \leq X \leq 116)$

d) $P(X \geq 108)$

108) Seja X uma variável aleatória que representa o valor das vendas de um determinado produto em um mês. X é normalmente distribuída com média \$500 e desvio padrão \$50. Podemos afirmar que:

a) A probabilidade do valor das vendas ser superior a \$ 600 é 5,3%.

b) No intervalo (450 – 550) então contidas 68,3% de todos os possíveis valores das vendas mensais do produto.

c) Em 20% dos casos as vendas são inferiores a \$458.

d) A distribuição normal é plenamente especificada pelo seu parâmetro média.

109) Sendo $X \sim N(50,16)$, determine X_α, tal que:

a) $P(X \geq X_\alpha) = 0,05$

b) $P(X \leq X_\alpha) = 0,99$

110) Uma variável aleatória X tem distribuição normal tal que:

$P(X > 60) = 0,05$

$P(X < 45) = 0,15$

Caracterize essa distribuição.

111) Seja X uma variável aleatória normal de média m = 3 e variância $\sigma^2 = 9$. Determine:

a) $P(2 < X < 5)$

b) $P(|X - 3| > 6)$

112) Seja $X \sim N(100,100)$, encontre:

a) $P(|X - 100| \leq 10)$

b) o valor de "a", tal que $P(100 - a \leq X \leq 100 + a) = 0,95$

113) Uma fábrica de carros sabe que seus motores de fabricação têm duração normal como média de 150.000 km e desvio padrão de 5.000 km. Qual a probabilidade de que um carro escolhido ao acaso dentro os fabricados têm um motor que deva rodar:

a) menos de 170.000 km;

b) entre (140.000 km e 165.000 km)

c) se a fabricação substituir o motor que apresenta duração inferior a garantia, qual deve ser esta garantia para que a porcentagem de motores substituídos seja inferior a 0,2%?

114) Uma empresa produz um equipamento cuja vida útil admite distribuição normal com $\mu = 300\text{h}$ e $\sigma = 20\text{h}$. Se a empresa garante uma μ de pelo menos de 280h para unidades vendidas, qual a probabilidade de que tenha que repor um equipamento.

115) As notas da Disciplina Probabilidade e Estatística dos alunos de uma determinada Universidade distribuem-se de acordo com uma distribuição normal, com média 6,4 e desvio padrão 0,8. O professor atribui graus *A*, *B* e *C* da seguinte forma.

Nota	Grau
$X < 5$	*C*
$5 \leq X \leq 7{,}5$	*B*
$7{,}5 \leq X \leq 10$	*A*

Em uma classe de 80 alunos, qual o número esperado de alunos com grau *A*? *B*? *C*?